

Projektthesis

Thema:

Vergleich von SAP S/4HANA Cloud vs. SAP S/4HANA On-Premise im Mittelstand

Eine Analyse der Kosten, Sicherheit und Governance

An der Fachhochschule Dortmund
im Fachbereich Informatik
erstellte Projektthesis
im Studiengang Wirtschaftsinformatik

von

Eymen Gülmez

geboren am 15.07.2001

(Matr.-Nr.: 7209669)

Betreuer: Prof. Dr. Sinje Teschler-Nunkesser
Zweitgutachter: Prof. Dr. Martin Hesseler

Dortmund, 16.03.2025

Markenrechtlicher Hinweis

Die in dieser Arbeit wiedergegebenen Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenzeichen usw. können auch ohne besondere Kennzeichnung geschützte Marken sein und als solche den gesetzlichen Bestimmungen unterliegen.

Sämtliche in dieser Arbeit abgedruckten Bildschirmabzüge unterliegen dem Urheberrecht © des jeweiligen Herstellers.

Beispiel: SAP, R\3 und ABAP sind Marken oder eingetragene Marken der SAP AG, Walldorf.

Kurzfassung

Die vorliegende Arbeit untersucht die strategische Entscheidung mittelständischer Unternehmen zwischen einem On-Premise-Betrieb von SAP S/4HANA und den verschiedenen Cloud-Bereitstellungsmodellen. Ziel der Analyse ist es, eine fundierte Entscheidungsgrundlage zu schaffen, die insbesondere die Dimensionen Kosten, IT-Sicherheit und IT-Governance berücksichtigt. Die Untersuchung der Kostenstrukturen verdeutlicht eine fundamentale Verschiebung der Kostenlogik: Während das On-Premise-Modell durch hohe initiale Investitionskosten (CAPEX) und signifikante indirekte Kosten – die bis zu 50 % der Total Cost of Ownership (TCO) ausmachen können – geprägt ist, transformiert die Public Cloud diese in planbare, nutzungsabhängige Betriebsausgaben (OPEX). Die Private Cloud nimmt hierbei eine hybride Stellung ein, die zwar eine OPEX-orientierte Logik verfolgt, jedoch aufgrund geringerer Skaleneffekte und hoher Implementierungskosten oft die teuerste Variante darstellt. Im Bereich der IT-Sicherheit und des Datenschutzes zeigt sich, dass Cloud-Lösungen durch das Shared-Responsibility-Modell insbesondere ressourcenbeschränkte Mittelständler entlasten. Durch automatisierte Sicherheits-Updates und den Betrieb in hochgradig zertifizierten Rechenzentren (zum Beispiel ISO 27001) wird ein Sicherheitsniveau erreicht, das On-Premise oft nur mit unverhältnismäßigem Aufwand realisierbar wäre. Demgegenüber bietet der On-Premise-Betrieb maximale Datenhoheit und physische Kontrolle, erfordert jedoch eine umfassende Eigenverantwortung für die Ausfallsicherheit. Hinsichtlich der IT-Governance führt die Wahl des Modells zu einer Abwägung zwischen Kontrolle und Standardisierung. Das On-Premise-Modell erlaubt maximale Freiheiten bei Systemanpassungen und Release-Zeitpunkten, während die Public Cloud eine strikte Orientierung an SAP-Standardprozessen erzwingt. Die Private Cloud bietet hier einen Mittelweg mit individuelleren Spielräumen in der Release-Governance.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass kein Modell universell überlegen ist. Die Entscheidung ist eine langfristige strategische Weichenstellung: Unternehmen mit begrenzten IT-Ressourcen und standardnahen Prozessen profitieren tendenziell von der Public Cloud. Mittelständler mit hochgradig individualisierten Prozessen und einem ausgeprägten Bedürfnis nach Kontrolle finden hingegen in On-Premise- oder Private-Cloud-Szenarien die passendere Lösung.

Abstract

This thesis examines the strategic decision for medium-sized enterprises between operating SAP S/4HANA on-premise and using various cloud deployment models. The objective was to create a scientifically founded decision-making basis by systematically analysing the dimensions of costs, IT security, and IT governance. The analysis of cost structures reveals a fundamental shift in financial logic: the on-premise model is characterized by high initial investment costs (CAPEX) and significant indirect costs that can account for up to 50 percent of the Total Cost of Ownership (TCO). In contrast, the public cloud transforms these structures into predictable, usage-based operating expenses (OPEX). The private cloud occupies a hybrid position, following an OPEX-oriented logic but often representing a more expensive variant due to lower scale effects, a single-tenant architecture, and higher implementation efforts. In the area of IT security and data protection, cloud solutions relieve resource-constrained medium-sized companies through the shared responsibility model. High security and compliance levels are achieved through automated security updates and operation in highly certified data centers, such as those meeting ISO 27001 or SOC standards. Conversely, on-premise operation offers maximum data sovereignty and physical control but requires extensive self-responsibility for availability, data backups, and disaster recovery. Regarding IT governance, the choice of model involves a trade-off between individual control and process standardization. The on-premise model allows maximum freedom for system modifications and release timing but requires specialized internal resources. The public cloud enforces strict orientation towards SAP standard processes and mandatory update cycles. The private cloud offers a middle ground through a detailed roles and responsibilities matrix, providing more individual scope in release governance than the public cloud.

In summary, no single model is universally superior, as the choice depends on the specific framework of the enterprise. The decision represents a long-term strategic positioning: companies with limited IT resources and standard-oriented processes tend to benefit from the public cloud. Medium-sized companies with highly individualized processes and a pronounced need for control find more suitable solutions in on-premise or private cloud scenarios.

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	III
Abbildungsverzeichnis	IV
1 Einleitung.....	1
1.1 Motivation und Problemstellung	1
1.2 Zielsetzung der Arbeit	1
1.3 Forschungsfrage(n).....	2
1.4 Vorgehensweise und Gliederung	2
2 Theoretischer Teil.....	3
2.1 ERP-Systeme: Definition, Ziele und zentrale Funktionen	3
2.2 Cloud Computing: Definition und Merkmale	5
2.2.1 Definition von Cloud Computing	5
2.2.2 Servicemodelle.....	6
2.3 On-Premise-Lösung	7
2.4 SAP S/4HANA.....	8
2.5 Mittelstand.....	12
3 Analytischer Teil.....	14
3.1 Vergleichskriterien	14
3.1.1 Kosten als Vergleichskriterium.....	14
3.1.2 IT-Sicherheit und Datenschutz als Vergleichskriterium.....	15
3.1.3 IT-Governance als Vergleichskriterium	16
3.2 Vergleichsanalyse der Bereitstellungsmodelle.....	17
3.2.1 Kostenstruktur On-Premise.....	17
3.2.2 Kostenstruktur SAP S/4HANA Public Cloud	18
3.2.3 Kostenstruktur SAP S/4HANA Private Cloud	19
3.2.4 Zusammenfassung der Kostenanalyse	21

3.3 IT-Sicherheit und Datenschutz.....	21
3.3.1 Betriebliche Sicherheit und Verfügbarkeit	23
3.3.2 Compliance und externe Audits.....	23
3.3.3 Kritische Risiken und Abhängigkeiten der Cloud	24
3.3.4 Zusammenfassung der IT-Sicherheits- und Datenschutzanalyse	24
3.4 IT-Governance	25
3.4.1 Theoretische Grundlagen IT-Governance	25
3.4.2 IT-Governance bei SAP S/4HANA On-Premise.....	26
3.4.3 IT-Governance bei SAP S/4HANA Public Cloud.....	26
3.4.4 IT-Governance bei SAP S/4HANA Private Cloud.....	27
3.4.5 Zusammenfassung IT-Governance	28
4 Diskussion	28
4.1 Gesamtabwägung der Bereitstellungsmodelle	28
4.2 Entscheidungskriterien für mittelständische Unternehmen.....	30
5 Fazit.....	31
Eigenständigkeitserklärung.....	33
Quellenverzeichnis.....	34

Abkürzungsverzeichnis

CAPEX.....	Capital Expenditures
DSGVO	Datenschutz-Grundverordnung
ERP	Enterprise Resource Planning
IaaS.....	Infrastructure as a Service
ISO	International Organization for Standardization
IT	Informationstechnologie
OPEX	Operating Expenditures
PaaS.....	Platform as a Service
RBAC	Role-Bases Acces Control
RPO	Recovery Point Objective
RTO.....	Recovery Time Objective
SaaS.....	Software as a Service
SAP	Systems, Applications and Products in Data Processing
SOC	System and Organization Controls
SoD.....	Segregation of Duties
TCO.....	Total Cost of Ownership

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: SAP S/4HANA Betriebsmodellvarianten (aus [Brugger et al., 2017] Seite 107) 10

1 Einleitung

1.1 Motivation und Problemstellung

Unternehmen sehen sich immer häufiger mit der strategischen Frage konfrontiert, ob sie ihr System den Enterprise Resource Planning (ERP-Systeme) weiterhin in einer On-Premise-Infrastruktur betreiben oder auf cloudbasierte Lösungen umstellen sollen. Besonders für mittelständische Unternehmen ist unklar, wie sich die beiden Varianten hinsichtlich der Kostenstrukturen, die Sicherheitsanforderungen und der Governance-Mechanismen unterscheiden. Während Cloud-ERP von den Anbietern häufig als kostengünstiger und flexibler beworben wird, zeigt die aktuelle Forschungslage ein deutlich differenzierteres Bild. Insbesondere kleine und mittlere Unternehmen stehen dem Thema Cloud Computing häufig mit Zurückhaltung gegenüber. Fehlende Transparenz hinsichtlich technischer, rechtlicher und wirtschaftlicher Aspekte sowie begrenzte interne IT-Ressourcen führen dazu, dass der Einstieg in Cloud-Lösungen vielfach mit Unsicherheiten verbunden ist. Empirische Untersuchungen bestätigen diese Unsicherheit: In einer internationalen Studie unter mehr als 600 IT-Leitern gaben 86 % der Unternehmen an, Workloads aus der Public Cloud abzuziehen oder dies aktiv zu planen. Dies dient dazu, wieder mehr Kontrolle über geschäftskritische Systeme zu erhalten.¹ Gleichzeitig nennen 42 % steigende Cloud-Kosten als Hauptgrund für eine Anpassung ihrer IT-Strategie,² während 37 % Cloud-spezifische Sicherheitslücken als bedeutende Herausforderung wahrnehmen.³ Auch deutsche Studien belegen diese Problemfelder. Der Cloud Monitor 2022 zeigt, dass 67 % der Unternehmen Ausfallzeiten ihrer Cloud-Lösungen erlebt haben und 38 % in den letzten zwölf Monaten von Ransomware-Angriffen betroffen waren.⁴

Die gleichzeitige Existenz von Effizienzversprechen und erheblichen Risiken führt im Mittelstand zu großer Unsicherheit. Diese Unsicherheit stellt die Hauptproblemstellung der aktuellen Untersuchung dar.

1.2 Zielsetzung der Arbeit

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die Unterschiede zwischen SAP S/4HANA Cloud und SAP S/4HANA On-Premise systematisch zu analysieren und auf Grundlage wissenschaftlicher Literatur zu bewerten. Im Mittelpunkt stehen die Aspekte Kosten, Sicherheit und Governance, da sie als entscheidungsrelevante Kriterien gelten. Die Arbeit soll eine wissenschaftlich fundierte

¹ vgl. [Parallels, 2025] Seite 6

² vgl. [Parallels, 2025] Seite 7

³ vgl. [Parallels, 2025] Seite 12

⁴ vgl. [KPMG, 2022] Seite 5–9

Entscheidungsgrundlage bereitstellen, die insbesondere mittelständischen Unternehmen hilft, die für sie geeignete ERP-Betriebsform zu identifizieren.

1.3 Forschungsfrage(n)

Ausgehend von der Problemstellung ergibt sich folgende zentrale Forschungsfrage:

„Wie unterscheiden sich SAP S/4HANA Cloud und SAP S/4HANA On-Premise hinsichtlich Kosten, Sicherheit und Governance im Kontext mittelständischer Unternehmen?“

Daraus abgeleitete Unterfragen können lauten:

- Welche Kostenstrukturen ergeben sich für beide Varianten?
- Welche Sicherheits- und Datenschutzrisiken bestehen, und wie werden sie im jeweiligen Modell adressiert?
- Welche Governance-Anforderungen ergeben sich aus den unterschiedlichen Bereitstellungsmodellen?

1.4 Vorgehensweise und Gliederung

Die Arbeit folgt einem literaturbasierten Forschungsansatz. Zunächst werden im theoretischen Teil die Grundlagen zu ERP-Systemen, Cloud-Computing, On-Premise-Betrieb sowie SAP S/4HANA erläutert. Ferner wird der Mittelstand anhand etablierter Kriterien definiert. Exemplarisch wird hierbei der deutsche Mittelstand herangezogen.

Auf dieser Grundlage erfolgt eine systematische Analyse und Gegenüberstellung von SAP S/4HANA Cloud und SAP S/4HANA On-Premise, gegliedert nach den Vergleichsdimensionen Kosten, Sicherheit und Governance. Abschließend werden die Ergebnisse diskutiert, bewertet und Implikationen für mittelständische Unternehmen abgeleitet. In einem abschließenden Fazit werden die gewonnen Erkenntnisse zusammengefasst.

2 Theoretischer Teil

Dieses Kapitel stellt die grundlegenden theoretischen Aspekte bereit, welche für das Verständnis der späteren Analyse erforderlich sind. Neben den Grundkonzepten von ERP-Systemen werden Cloud-Computing, On-Premise-Lösungen, Bereitstellungsmodelle von SAP S/4HANA erläutert und das Profil des deutschen Mittelstands beschrieben.

2.1 ERP-Systeme: Definition, Ziele und zentrale Funktionen

ERP-Systeme bezeichnen integrierte betriebswirtschaftliche Softwaresysteme, die sämtliche wesentlichen Geschäftsprozesse eines Unternehmens informationstechnisch unterstützen und miteinander verbinden. Der Begriff lässt sich wörtlich als „Unternehmensressourcenplanung“ übersetzen. Diese Übersetzung greift jedoch zu kurz, da ERP-Systeme nicht nur der Planung, sondern auch der Steuerung und Kontrolle von Unternehmensprozessen dienen. Deshalb betonen Hessler et al., dass eine reine sprachliche Ableitung des Begriffs die tatsächliche funktionale Breite eines ERP-Systems nicht genügend beschreiben tut.⁵ Da der Begriff aus dem Englischen stammt, existieren verschiedene internationale Definitionen. Die englischsprachigen Quellen, die Hessler et al. erwähnen, beschreiben vor allem zwei Aspekte:

1. Unterstützung und Automatisierung der Geschäftsprozesse:

ERP-Systeme dienen der Abwicklung zentraler Prozesse wie Einkauf, Produktion, Vertrieb, Finanzwesen oder Personal.⁶

2. Integration:

ERP-Systeme stellen eine einheitliche, unternehmensweite Informationsbasis zur Verfügung. Sie nutzen typischerweise eine gemeinsame Datenbank, um Medienbrüche zu vermeiden und Echtzeitinformationen für alle Abteilungen bereitzustellen.⁷

Auch die deutschsprachigen Definitionen weisen im Kern dieselben Merkmale auf. Stahlknecht et al. verstehen ERP-Systeme als integrierte Gesamtsysteme, die sämtliche betriebswirtschaftlich relevanten Funktionen, die in obigen Punkt 1 erwähnt werden, in einem gemeinsamen System zusammenführen.⁸ Aus den unterschiedlichen definitorischen Ansätzen für ERP-Systeme lassen sich drei zentrale Gemeinsamkeiten ableiten:

⁵ vgl. [Hessler, 2017] Seite 2

⁶ vgl. [Hessler, 2017] Seite 3

⁷ vgl. [Hessler, 2017] Seite 3–4

⁸ vgl. [Stahlknecht et al. 2002] Seite 330–331

- Integration:
Alle relevanten Geschäftsbereiche greifen auf eine zentrale Datenbank zu.⁹
- Betriebswirtschaftliche Ausrichtung:
ERP-Systeme dienen primär der Unterstützung von wertschöpfenden und verwaltenden Unternehmensprozesse.¹⁰
- Standardisierung:
ERP-Systeme bestehen aus modular aufgebauter Standardsoftware, die branchen- und unternehmensspezifisch erweitert werden kann.¹¹

Auf dieser Grundlage formulieren Hessler et al. eine eigene Kerndefinition:

„Unter einem ERP-System wird eine integrierte Software verstanden, die auf Basis standardisierter Module alle oder wesentliche Teile der Geschäftsprozesse eines Unternehmens aus betriebswirtschaftlicher Sicht informationstechnisch unterstützt. Die zur Verfügung stehenden Systemfunktionalitäten liefern dabei aktuelle Informationen auf Basis der erfassten und verarbeiteten Daten und ermöglichen hierdurch eine unternehmensweite Planung, Steuerung und Kontrolle.“¹²

Diese Definition ist für die vorliegende Arbeit zentral, da sie zeigt, dass ERP-Systeme sowohl technische als auch organisatorische Funktionen erfüllen und damit maßgeblich in die Governance- und Sicherheitsarchitektur eines Unternehmens eingreifen. Die grundlegenden Ziele von ERP-Systemen können aus den genannten Definitionselementen abgeleitet werden. Chies betont, dass ERP-Systeme die Planung und das Controlling im gesamten Unternehmen erleichtern und dadurch Effizienzgewinne ermöglichen. Typische Zielsetzungen umfassen:¹³

- Verbesserung der Datenqualität durch Vermeidung redundanter und inkonsistenter Informationen
- Reduktion von Lagerbeständen durch verbesserte Bedarfsplanung
- Geringere Prozesskosten durch verkürzte Intervalle
- Schnellerer Zugriff auf Geschäftsinformationen zur Verbesserung des Kundenservice
- Vereinfachung der IT-Landschaft durch Ablösung heterogener Altsysteme
- Senkung der Betriebs- und Wartungskosten aufgrund standardisierter Systeme

Diese Ziele zeigen, dass ERP-Systeme nicht nur operative Vorteile bringen, sondern eine wichtige Grundlage für die strategische Steuerung eines Unternehmens bilden. Klaus et al. unterstreichen dies, indem sie ERP-Systeme als umfassende, paketierte Softwarelösungen beschreiben, deren Zweck die vollständige Integration aller wesentlichen Geschäftsprozesse ist, mit

⁹ vgl. [Hessler et al., 2017] Seite 5

¹⁰ vgl. [Hessler et al., 2017] Seite 5

¹¹ vgl. [Hessler et al., 2017] Seite 5

¹² siehe [Hessler et al., 2017] Seite 5–6

¹³ vgl. [Chies, 2016] Seite 3

dem Ziel, eine einheitliche Sicht auf das Unternehmen zu ermöglichen.¹⁴ Die zentralen Funktionen eines ERP-Systems lassen sich daher funktionsseitig den klassischen Modulbereichen zuordnen, wie sie in nahezu allen ERP-Systemen zu finden sind. Die hier aufgeführten Module entsprechen im Wesentlichen den zuvor erläuterten, in Kapitel 2.1 Punkt 1, betrieblichen Prozessbereichen.¹⁵

2.2 Cloud Computing: Definition und Merkmale

Um die Unterschiede zwischen SAP S/4HANA Cloud und SAP S/4HANA On-Premise analysieren zu können, ist es zunächst erforderlich, das Konzept des Cloud Computing zu verstehen. Dieses Kapitel erläutert die wesentlichen Merkmale und Servicemodelle des Cloud Computing und schafft damit die begriffliche Grundlage für den späteren Vergleich.

2.2.1 Definition von Cloud Computing

Cloud Computing bezeichnet ein Bereitstellungsmodell für IT-Ressourcen, bei dem Rechenleistung, Speicher, Netzwerke oder Software standardisiert über ein Netzwerk, in der Regel das Internet, zur Verfügung gestellt werden. Gartner definiert Cloud Computing als „*a style of computing where massively scalable IT-enabled capabilities are delivered ‘as a service’ to external customers using Internet technologies*“. Nach dieser Definition handelt es sich um ein Modell, bei dem Unternehmen IT-Leistungen flexibel und bedarfsorientiert nutzen können, ohne die zugrunde liegende technische Infrastruktur selbst betreiben oder verwalten zu müssen.¹⁶ Eine international anerkannte und häufig zitierte Definition stammt vom US-amerikanischen National Institute of Standards and Technology (NIST). Das NIST beschreibt Cloud Computing als ein Modell für einen allgegenwärtigen, bequemen und bedarfsabhängigen Netzwerkzugang zu einem gemeinsamen Pool konfigurierbarer IT-Ressourcen. Diese können mit minimalem Verwaltungsaufwand oder Anbieterinteraktion schnell bereitgestellt und wieder freigegeben werden.¹⁷

Charakteristisch für Cloud Computing sind mehrere zentrale Merkmale. Ein wesentliches Element ist die On-Demand-Selbstbedienung, die es Nutzern erlaubt, IT-Ressourcen eigenständig und unmittelbar bereitzustellen, ohne auf manuelle Eingriffe des Anbieters angewiesen zu sein. Ergänzt wird dies durch den breiten Netzwerkzugang, der sicherstellt, dass Cloud-Dienste über standardisierte Schnittstellen und unterschiedliche Endgeräte hinweg verfügbar sind.¹⁸ Ein weiteres zentrales Merkmal ist das sogenannte Ressourcenpooling, bei dem der Anbieter seine IT-Ressourcen mehreren Kunden gleichzeitig zur Verfügung stellt, ohne dass diese Kenntnis über

¹⁴ vgl. [Klaus et al. 2000] Seite 143

¹⁵ vgl. [Klaus et al. 2000] Seite 143

¹⁶ vgl. [Plummer et al. 2008] Seite 3

¹⁷ vgl. [Mell et al., 2011] Seite 2–3

¹⁸ vgl. [Lidsorf, 2024] Seite 7

den physischen Standort der Systeme haben. Diese gemeinsame Nutzung bildet die Grundlage für Skaleneffekte und wirtschaftliche Effizienz. Eng damit verbunden ist die schnelle Elastizität, die es ermöglicht, Ressourcen dynamisch an den aktuellen Bedarf anzupassen.¹⁹ Abschließend ist die gemessene Dienstleistung ein entscheidendes Abgrenzungsmerkmal von Cloud Computing. Die Nutzung der bereitgestellten Ressourcen wird kontinuierlich überwacht, gemessen und verbrauchsabhängig abgerechnet, sodass Unternehmen ausschließlich für tatsächlich genutzte Leistungen zahlen. Dieses Prinzip unterscheidet Cloud-Modelle grundlegend von On-Premise-Ansätzen, bei denen Kapazitäten im Voraus beschafft und unabhängig von der tatsächlichen Nutzung vorgehalten werden müssen.²⁰

2.2.2 Servicemodelle

Cloud Computing lässt sich in unterschiedliche Servicemodelle unterteilen, die sich hinsichtlich des Verantwortungsumfangs zwischen Cloud-Anbieter und Nutzer unterscheiden. Diese Einteilung dient dazu, den Grad der Auslagerung von IT-Aufgaben systematisch zu beschreiben und bildet eine wichtige Grundlage für die spätere Analyse von Cloud- und On-Premise-Betriebsformen.

Das grundlegende Modell stellt Infrastructure as a Service (IaaS) dar. In diesem Modell stellt der Cloud-Anbieter die fundamentale IT-Infrastruktur wie Rechenleistung, Speicher und Netzwerkkapazitäten bereit. Die Verantwortung für Betriebssysteme, Anwendungen sowie deren Wartung und Absicherung verbleibt beim Nutzer. IaaS bietet Unternehmen somit eine hohe Flexibilität und Kontrolle über ihre IT-Umgebung, während gleichzeitig Investitionen in eigene Hardware entfallen.²¹

Darauf aufbauend bietet Platform as a Service (PaaS) ein weitergehendes Servicemodell. Neben der zugrunde liegenden Infrastruktur stellt der Anbieter zusätzlich eine Entwicklungs- und Laufzeitumgebung bereit, die es Unternehmen ermöglicht, eigene Anwendungen zu entwickeln, bereitzustellen und zu betreiben. Der Cloud-Anbieter übernimmt dabei den Betrieb der Infrastruktur sowie der Plattformkomponenten, während sich der Nutzer auf die Entwicklung und Verwaltung der Anwendungen konzentrieren kann. Dadurch reduziert sich der administrative Aufwand erheblich, gleichzeitig sinkt jedoch der Einfluss auf die technische Ausgestaltung der Plattform.²²

Das umfassendste Servicemodell ist Software as a Service (SaaS). In diesem Fall stellt der Cloud-Anbieter vollständig lauffähige Anwendungen über das Internet zur Verfügung.

¹⁹ vgl. [Lidsorf, 2024] Seite 7

²⁰ vgl. [Lidsorf, 2024] Seite 8

²¹ vgl. [Lidsorf, 2024] Seite 9, Seite 18

²² vgl. [Lidsorf, 2024] Seite 9, Seite 18

Installation, Wartung, Updates sowie der Betrieb der zugrunde liegenden Infrastruktur und Plattform liegen vollständig in der Verantwortung des Anbieters. Der Nutzer greift lediglich über eine Benutzeroberfläche auf die Software zu und nutzt dies.²³

Die drei Servicemodelle unterscheiden sich somit vor allem im Grad der Auslagerung von IT-Verantwortung. Während IaaS eine hohe technische Kontrolle bei gleichzeitigem Infrastruktur-Outsourcing ermöglicht, verschiebt sich der Fokus bei PaaS zunehmend in Richtung Anwendungsentwicklung. SaaS hingegen stellt eine vollständig standardisierte Lösung dar, bei welcher das Unternehmen nahezu sämtliche IT-Betriebsaufgaben an den Anbieter abgibt.

2.3 On-Premise-Lösung

Nachdem die Grundlagen des Cloud Computing erläutert wurden, ist es für die spätere Analyse erforderlich, das Gegenmodell zu definieren. Dieses Kapitel beschreibt die wesentlichen Merkmale von On-Premise-Lösungen und arbeitet die zentralen Unterschiede zum Cloud Computing heraus. On-Premise-Lösungen bezeichnen eine Betriebsart von ERP-Systemen, bei welcher das Unternehmen seine eigene Softwareinstanz betreibt. Im Gegensatz zu Software-as-a-Service-Modellen wird die Software nicht als Dienst vom Provider bezogen, sondern vom Unternehmen selbst installiert und genutzt. Link beschreibt On-Premise-ERP als eine Betriebsform, bei der der Kunde jeweils eine eigene Instanz betreibt und die Software klassisch im Unternehmen vorgehalten wird.²⁴ Ein wesentliches Merkmal des On-Premise-Modells ist, dass der Betrieb der technischen Infrastruktur nicht ausgelagert ist. Das Unternehmen ist selbst für den Einsatz der Software verantwortlich, da beim Kauf eines On-Premise-ERP-Systems nicht ein Service, sondern ein Produkt Vertragsgegenstand ist. Neben den Anschaffungskosten für die Software fallen daher zusätzliche Aufwendungen für Hardware, Installation sowie interne und externe Wartungsleistungen an.²⁵ Ferner erfordert der On-Premise-Betrieb umfangreiche technische Aufgaben innerhalb des Unternehmens. Link führt aus, dass On-Premise-ERP-Kunden für die Wartung des Betriebssystems, der Server und des Netzwerks verantwortlich sind. Ebenso obliegen dem Unternehmen das Erstellen von Back-ups sowie deren physische und virtuelle Absicherung gegen Ausfälle und Cybernagriffe.

Im Gegensatz zu SaaS-Lösungen besteht somit ein fortlaufender Bedarf an eigenen IT-Ressourcen und technischem Know-how.²⁶ Ein weiterer zentraler Aspekt von On-Premise-Lösungen ist ihre vergleichsweise geringe Flexibilität bei Veränderungen. Link beschreibt, dass On-Premise-Systeme insbesondere dann als starr gelten, wenn sich die Anzahl der Nutzer, der Funktionsumfang oder die benötigte Hardwareleistung ändert. Erweiterungen erfordern in der

²³ vgl. [Lidsorf, 2024] Seite 9, Seite 18

²⁴ vgl. [Link, 2017] Seite 72

²⁵ vgl. [Link, 2017] Seite 73

²⁶ vgl. [Link, 2017] Seite 73

Regel zusätzliche Investitionen in Hardware, und die vorhandene Infrastruktur muss häufig für den maximalen Lastfall ausgelegt werden, auch wenn diese Leistung nicht dauerhaft benötigt wird.²⁷ Gleichzeitig bieten On-Premise-ERP-Systeme ein hohes Maß an Anpassbarkeit. Da das Unternehmen eine eigene Instanz betreibt, können individuelle Anpassungen und kundenspezifische Erweiterungen grundsätzlich vollständig umgesetzt werden. Diese Eigenschaft macht On-Premise-Lösungen besonders interessant für Unternehmen, die spezifische Anforderungen an ihre Prozesse, Schnittstellen oder funktionale Erweiterungen des ERP-Systems haben.²⁸ Zusammenfassend stellt Link On-Premise-Lösungen als eine Betriebsart dar, bei der Unternehmen ihr ERP-System eigenständig betreiben und technisch verantworten. Dieses Modell ist durch hohe Kontrolle und weitreichende Anpassungsmöglichkeiten gekennzeichnet, erfordert jedoch umfangreiche IT-Kompetenzen sowie einen erhöhten organisatorischen und finanziellen Aufwand. Insbesondere bei hoher Interaktionshäufigkeit mit dem ERP-System oder bei strategischer Bedeutung individueller Anpassungen kann On-Premise-ERP eine geeignete Betriebsform darstellen.²⁹

Die in diesem Kapitel erläuterten Merkmale bilden die Grundlage für das Verständnis dessen, was SAP S/4HANA On-Premise von den Cloud-Varianten unterscheidet. Die systematische Analyse dieser Unterschiede erfolgt in den späteren Kapiteln anhand der Dimensionen Kosten, Sicherheit und Governance.

2.4 SAP S/4HANA

SAP S/4HANA stellt eine neue Generation der SAP-ERP-Systeme dar und bedeutet abermals einen Sprung auf eine völlig neue technologische Plattform. Das System nutzt aktuelle Entwicklungen der Informationstechnologie und soll Unternehmen in einer fortschreitend digitalisierten Umgebung sowie im Kontext der VUCA-Welt (Managementbegriff für ein von Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität geprägtes Umwelt- und Entscheidungsumfeld moderner Organisationen) unterstützen.³⁰ Die technologische Grundlage von SAP S/4HANA bildet die In-Memory-Datenbank SAP HANA, welche die Datenbankarchitektur grundlegend neu organisiert.³¹ Der wesentliche Unterschied zu klassischen Datenbanksystemen besteht darin, dass die Daten im flüchtigen Arbeitsspeicher statt in einem persistenten Speicher vorgehalten werden, wodurch deutlich geringere Zugriffszeiten erreicht werden.³² Zusätzlich ist SAP HANA spaltenbasiert organisiert, was in Kombination mit der In-Memory-Verarbeitung zu erheblichen geringeren Zugriffs- und Rechenzeiten sowie zu einer insgesamt gesteigerten

²⁷ vgl. [Link, 2017] Seite 74

²⁸ vgl. [Link, 2017] Seite 74–75

²⁹ vgl. [Link, 2017] Seite 72–75.

³⁰ vgl. [Brugger et al., 2021] Seite 97

³¹ vgl. [Brugger et al., 2021] Seite 99

³² vgl. [Brugger et al., 2021] Seite 102

Performance führt.³³ Durch die vereinfachte Datenstruktur entfallen redundante Tabellen und zeitaufwendige Konsolidierungen, sodass Analysen und Planungen jederzeit auf aktuellen Daten möglich sind.³⁴

Auf dieser technologischen Basis ermöglicht SAP S/4HANA umfangreiche Analyse- und Planungsfunktionen. Durch das in der Datenbank integrierte Werkzeug Embedded Analytics können Fachanwender Analysen direkt auf Basis aktueller Daten anfordern und erstellen, ohne dass diese zwingend durch die IT aufwendig programmiert werden müssen.³⁵ Das Anwendungskernsystem von SAP S/4HANA bildet das S/4HANA Enterprise Management, welches zentrale Geschäftsbereiche wie Finance, Human Resources, Vertrieb, Produktion und Logistik abdeckt und damit alle wesentlichen Kern-Business- und Finanzprozesse unterstützt.³⁶ SAP folgt dabei dem sogenannten „Principle of One“, indem zuvor getrennte Systeme wieder in eine einheitliche ERP-Landschaft integriert werden, um Komplexität zu reduzieren und Weiterentwicklungen zu erleichtern.³⁷ Ein zentrales Element dieser Konsolidierung ist das Business-Partner-Modell, bei dem Kunden und Lieferanten zusammengeführt werden, um redundante Datenhaltung, wie beispielsweise doppelte Kreditoren- und Debitorenstammsätze zu vermeiden.³⁸

Für die Benutzererfahrung spielt die Oberfläche SAP Fiori eine entscheidende Rolle. Fiori bietet eine rollenbasierte und intuitive Benutzerführung, die komplexe Prozessschritte im Backend verbirgt und den Anwendern nur die für ihre Rolle relevanten Funktionen anzeigt.³⁹ Durch die browserbasierte Umsetzung und den Einsatz von SAPUI5 ist SAP S/4HANA auf unterschiedlichen Endgeräten wie Tablets oder Smartphones nutzbar. Dies ermöglicht eine flexible Nutzung und trägt zur Reduzierung von Einarbeitungszeiten sowie zur Steigerung der Produktivität bei.⁴⁰

Ziel von SAP S/4HANA ist es, durch eine konsequente Standardisierung und Vereinfachung des Anwendungskerns die Komplexität der IT-Landschaft zu verringern und Unternehmen insgesamt beweglicher und flexibler zu machen.⁴¹

Für den Betrieb von SAP S/4HANA existieren drei Varianten. In Abb. 1 werden diese mit ihren wesentlichen Charakteristika dargelegt.

³³ vgl. [Brugger et al., 2021] Seite 103

³⁴ vgl. [Brugger et al., 2021] Seite 103

³⁵ vgl. [Brugger et al., 2021] Seite 101

³⁶ vgl. [Brugger et al., 2021] Seite 104

³⁷ vgl. [Brugger et al., 2021] Seite 104

³⁸ vgl. [Brugger et al., 2021] Seite 105

³⁹ vgl. [Brugger et al., 2021] Seite 106

⁴⁰ vgl. [Brugger et al., 2021] Seite 106

⁴¹ vgl. [Brugger et al., 2021] Seite 120

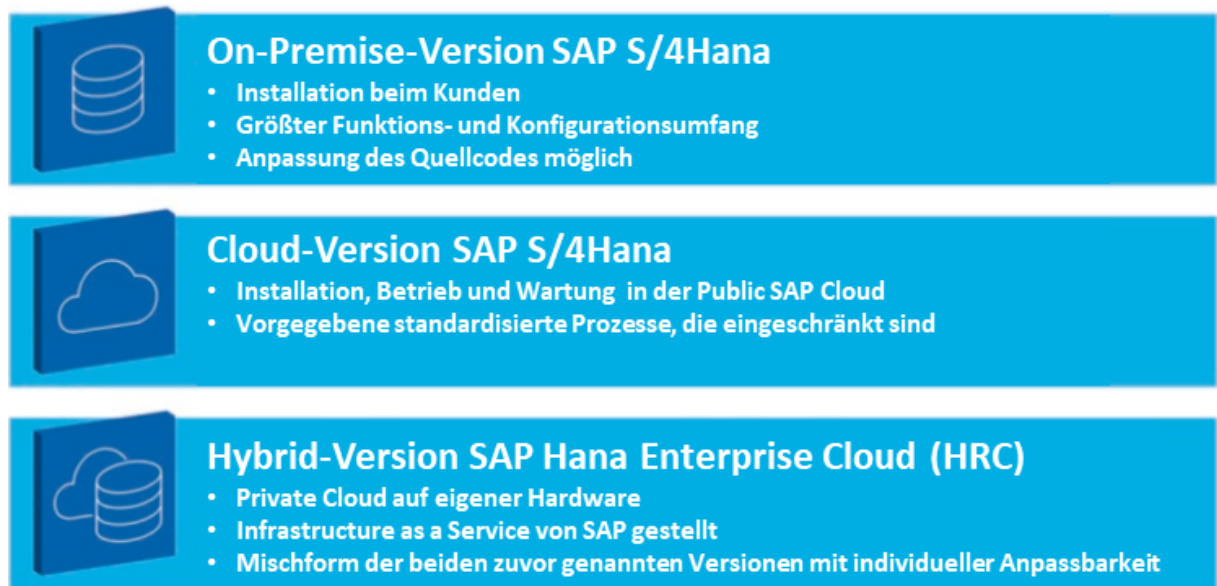


Abb. 1: SAP S/4HANA Betriebsmodellvarianten (aus [Brugger et al., 2017] Seite 107)

Die einzelnen Varianten lassen sich wie folgt beschreiben.

On-Premise

Die SAP S/4HANA On-Premise-Variante entspricht dem klassischen Betriebsmodell von ERP-Systemen. Das Unternehmen erwirbt eine Softwarelizenz und betreibt die Software auf der unternehmenseigenen Hardware selbst. Wartung und Administration erfolgen durch die IT des Unternehmens oder einen beauftragten Dienstleister.⁴²

Folgende Merkmale kennzeichnen diese Variante:⁴³

- Kundeneigene Hardware
- Klassische Softwarelizenz
- Voller Funktionsumfang
- Installation beim Kunden
- Eigenverantwortlicher Betrieb
- Umfangreiche Individualisierung
- Flexible Benutzeroberfläche (Fiori oder GUI)
- Jährliche Releases, Kunde entscheidet selbst über Upgrades

Der bedeutendste Vorteil von On-Premise liegt in der hohen Anpassbarkeit. Unternehmen können den Quellcode verändern und das System exakt an ihre eigenen Prozesse anpassen.⁴⁴ Zudem behalten sie volle Kontrolle über ihre Daten und sind selbst für Sicherheit, Wartung und Upgrades zuständig. Dadurch können sie Zeitpunkte für Updates frei wählen und das System

⁴² vgl. [Brugger et al., 2021] Seite 107–108

⁴³ vgl. [Brugger et al., 2021] Seite 107–108

⁴⁴ vgl. [Brugger et al., 2021] Seite 108

flexibel mit anderen internen oder externen Anwendungen verknüpfen.⁴⁵ Der Nachteil ist der Betrieb erfordert hohe eigene Ressourcen. Unternehmen müssen selbst für Ausfallsicherheit, Wartung und geschultes Personal sorgen. Durch eigene Anpassungen steigt die Komplexität, weshalb häufig externe Unterstützung nötig wird und oft ein zusätzlicher Aufwand für Dokumentationen anfällt. Außerdem verursachen Erweiterungen oder neue Funktionen einen hohen Planungs- und Testaufwand.⁴⁶

Public Cloud

Die Public-Cloud-Variante von SAP S/4HANA stellt ein hochstandardisiertes Betriebsmodell dar, bei dem Software, Plattform und Infrastruktur gemeinsam mit anderen Unternehmen genutzt werden, vgl. Ressourcenpooling in Kap. 2.2.1. Die Anwendungen werden dabei nicht gekauft, sondern quasi gemietet. Eine eigene Hardware ist nicht erforderlich, ebenso wenig umfangreiche IT-Ressourcen für Wartung oder Administration, da diese Aufgaben vollständig von SAP übernommen werden.⁴⁷

Die Public Cloud zeichnet sich durch vordefinierte und konfigurierbare Standardprozesse in Bereichen wie Finance, HR, Beschaffung und Vertrieb aus. Ergänzend bietet SAP branchenspezifische Funktionen für unterschiedliche Industrien. Anpassungen sind im Rahmen der Self-Service-Konfiguration möglich, jedoch im Vergleich zur On-Premise-Variante deutlich eingeschränkt. Individuelle Erweiterungen können ausschließlich über die bereitgestellte Cloud-Plattform umgesetzt werden.⁴⁸ Ein herausragender Vorteil dieser Variante liegt in der schnellen Implementierung. Durch die standardisierte Bereitstellung ist ein Go-live bereits nach rund 15 Wochen realistisch. Zudem werden vierteljährlich neue Releases ausgerollt, wodurch Unternehmen kontinuierlich von Aktualisierungen und funktionalen Erweiterungen profitieren. SAP verfolgt hierbei eine konsequente „Cloud-First“-Strategie, sodass neue Funktionen bevorzugt in der Public Cloud bereitgestellt werden.⁴⁹ Hinsichtlich der Skalierbarkeit bietet die Public Cloud hohe Flexibilität: Neue Nutzer oder Standorte können unkompliziert integriert werden. Die Datensicherheit wird in der Quelle als exzellent bewertet. Die Kosten folgen einem Pay-per-Use-Modell und fließen als Betriebskosten direkt in die Gewinn- und Verlustrechnung ein. Ob die Gesamtkosten im Vergleich zu anderen Bereitstellungsmodellen niedriger ausfallen, hängt jedoch stark von Nutzungsumfang und Benutzeranzahl ab.⁵⁰

Private Cloud

Neben den reinen Betriebsmodellen Public Cloud und On-Premise bietet SAP weitere hybride Varianten an, die zwischen hoher Standardisierung und weitreichender Anpassbarkeit liegen. Die vorrangige Form ist die Single-Tenant-Variante (Private Cloud). Hier betreibt SAP

⁴⁵ vgl. [Brugger et al., 2021] Seite 108

⁴⁶ vgl. [Brugger et al., 2021] Seite 108

⁴⁷ vgl. [Brugger et al., 2021] Seite 109

⁴⁸ vgl. [Brugger et al., 2021] Seite 109

⁴⁹ vgl. [Brugger et al., 2021] Seite 109

⁵⁰ vgl. [Brugger et al., 2021] Seite 109

Software, Plattform und Infrastruktur exklusiv für ein einzelnes Unternehmen. Die Systemressourcen werden also nicht mit anderen Kunden geteilt, wodurch mehr Erweiterungs- und Individualisierungsoptionen möglich sind als in der Public Cloud. Zudem kann das Unternehmen die Häufigkeit von Updates selbst bestimmen. Der Funktionsumfang entspricht im Gegensatz zur Public Cloud vollständig der On-Premise-Version.⁵¹ Eine weitere Option ist die Private-Managed Cloud. Sie bietet ebenfalls den vollen On-Premise-Funktionsumfang, jedoch werden Infrastruktur und Plattform durch SAP oder einen Partner betrieben. Die Software bleibt in der Verantwortung des Kunden.⁵² Zusätzlich existiert die SAP HANA Enterprise Cloud als spezielle On-Premise-nahe Variante, bei welcher das System nicht im eigenen Rechenzentrum, sondern bei einem externen Partner gehostet wird. Technisch handelt es sich dabei überwiegend um ein Infrastructure-as-a-Service-Modell.⁵³ Die Auswahl einer dieser Optionen hängt davon ab, inwieweit ein Unternehmen seine Prozesse eigenständig steuern möchte und wie viele Anpassungen erforderlich sind. Gleichzeitig entfällt der vollständige Eigenbetrieb, da Infrastruktur und Plattform nicht mehr im eigenen Unternehmen liegen.⁵⁴

Die in Abschnitt 2.4 dargestellten Betriebsmodelle und Charakteristika von Cloud- und On-Premise-Systemen bilden die theoretische Grundlage für die nachfolgende Analyse. Aufbauend auf diesen Konzepten werden in Kapitel 0 die Auswirkungen der unterschiedlichen Bereitstellungsformen von SAP S/4HANA systematisch entlang der Dimensionen Kosten, Sicherheit und Governance untersucht. Zunächst widmet sich jedoch Abschnitt 2.5 einer näheren Betrachtung des deutschen Mittelstands, um die Zielgruppe dieser Arbeit abzugrenzen.

2.5 Mittelstand

Der Mittelstand umfasst in Deutschland überwiegend kleine und mittlere Unternehmen, die sich durch eine vergleichsweise geringe Unternehmensgröße, begrenzte Ressourcen sowie häufig durch eine starke Eigentümerprägung auszeichnen. Nach der Definition des Instituts für Mittelstandsforschung Bonn zählen Unternehmen mit bis zu 499 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von bis zu 50 Millionen Euro zum Mittelstand.⁵⁵ Die Europäische Kommission setzt die Obergrenze für mittlere Unternehmen hingegen bei weniger als 250 Beschäftigten sowie einem Jahresumsatz von bis zu 50 Millionen Euro oder einer Bilanzsumme von bis zu 43 Millionen Euro an.⁵⁶ Damit fällt die deutsche Mittelstandsdefinition weiter aus, spiegelt jedoch die wirtschaftliche Struktur Deutschlands realistischer wider.

Für mittelständische Unternehmen ist die Wahl zwischen SAP S/4 HANA Cloud und SAP S/4 HANA On Premise von besonderer Bedeutung, da ihre strukturellen Rahmenbedingungen die

⁵¹ vgl. [Brugger et al., 2021] Seite 109–110

⁵² vgl. [Brugger et al., 2021] Seite 109–110

⁵³ vgl. [Brugger et al., 2021] Seite 109–110

⁵⁴ vgl. [Brugger et al., 2021] Seite 109–110

⁵⁵ vgl. [IfM, 2016]

⁵⁶ vgl. [EK, 2003]

Entscheidungsfindung maßgeblich beeinflussen. Häufig verfügen diese Unternehmen lediglich über begrenzte interne IT-Ressourcen, was den vollständigen Eigenbetrieb eines komplexen ERP-Systems organisatorisch und personell erschwert. Gleichzeitig besteht im Mittelstand oftmals ein hohes Bedürfnis nach individuellen Prozessanpassungen, etwa aufgrund historisch gewachsener Abläufe oder spezifischer Branchenanforderungen, was in vielen Fällen eher für klassische On Premise Lösungen oder private Cloud Ansätze spricht. Darüber hinaus zeigen verschiedene Studien, dass insbesondere mittelständische Unternehmen dem Thema Cloud Computing mit einer gewissen Zurückhaltung und Unsicherheit begegnen. Fehlende Transparenz, begrenztes Know-how sowie geringe praktische Erfahrung führen dazu, dass Cloud Entscheidungen als risikobehaftet wahrgenommen werden, wie bereits in Kapitel 1 dargestellt.

Aufgrund dieser Rahmenbedingungen ist der Mittelstand als Zielgruppe für die vorliegende Arbeit von besonderer Relevanz. Die Unterschiede zwischen Cloud und On Premise wirken sich bei mittelständischen Unternehmen stärker aus als bei Großunternehmen, da Kosten, Sicherheit und Governance unmittelbar durch begrenzte Ressourcen, individuelle Prozesslandschaften sowie den jeweiligen Digitalisierungsgrad beeinflusst werden. Dieses Kapitel schafft damit die konzeptionelle Grundlage, um die Unterschiede zwischen SAP S 4 HANA Cloud und SAP S 4 HANA On Premise im mittelständischen Kontext in den folgenden Kapiteln fundiert analysieren zu können

3 Analytischer Teil

Nachdem im theoretischen Teil die Grundlagen zu ERP-Systemen, Cloud Computing, On-Premise-Lösungen sowie SAP S/4HANA und dem Mittelstand erläutert wurden, erfolgt nun die systematische Analyse der Bereitstellungsmodelle. Ziel dieses Kapitels ist es, die in Kapitel 1 formulierte Forschungsfrage anhand klar definierter Vergleichskriterien zu beantworten.

3.1 Vergleichskriterien

Für den Vergleich von SAP S/4HANA Cloud und SAP S/4HANA On-Premise werden drei zentrale Vergleichskriterien herangezogen: Kosten, IT-Sicherheit sowie IT-Governance. Diese Kriterien wurden nicht willkürlich gewählt, sondern ergeben sich unmittelbar aus der in Kapitel 1 dargestellten Problemstellung sowie der formulierten Forschungsfrage. In den folgenden Abschnitten werden diese Kriterien definiert und ihre Relevanz wissenschaftlich begründet. Die konkrete Anwendung auf die einzelnen Bereitstellungsmodelle erfolgt anschließend in Kapitel 3.2.

3.1.1 Kosten als Vergleichskriterium

Kosten stellen für Unternehmen, insbesondere für mittelständische Betriebe mit begrenzten finanziellen Ressourcen, ein zentrales Entscheidungskriterium bei der Auswahl von IT-Systemen dar. Die empirischen Befunde aus Kapitel 1.1 unterstreichen diese Bedeutung: 42 % der befragten Unternehmen nennen steigende Cloud-Kosten als Hauptgrund für eine Anpassung ihrer IT-Strategie.⁵⁷ Dieser Befund verdeutlicht, dass eine isolierte Betrachtung einzelner Kostenpositionen nicht ausreicht, um die Wirtschaftlichkeit unterschiedlicher ERP-Bereitstellungsmodelle fundiert zu bewerten. Aus wissenschaftlicher Perspektive ist daher eine ganzheitliche Kostenbetrachtung erforderlich, die sämtliche Ausgaben über den gesamten Lebenszyklus eines ERP-Systems hinweg berücksichtigt. Zur systematischen Erfassung dieser Kosten hat sich der Total-Cost-of-Ownership-Ansatz (TCO) etabliert. Ziel dieses Ansatzes ist es, alle kostenrelevanten Faktoren eines IT-Systems zu identifizieren und in einer Gesamtbetrachtung zusammenzuführen⁵⁸. Im Rahmen des TCO-Ansatzes werden Kosten grundsätzlich in direkte und indirekte unterteilt. Direkte Kosten umfassen alle Aufwendungen, die unmittelbar dem Einsatz des Systems zugeordnet werden können, wie beispielsweise Lizenz- und Anschaffungskosten, Hardware- und Infrastrukturkosten sowie Ausgaben für Implementierung, Betrieb, Wartung und Administration. Indirekte Kosten entstehen hingegen nicht unmittelbar durch den technischen Betrieb des Systems. Sie beeinflussen jedoch maßgeblich dessen Wirtschaftlichkeit, etwa

⁵⁷ vgl. [Parallels, 2025] Seite 6–7

⁵⁸ vgl. [Kneissl, 2006] Seite 52–54

durch Schulungs- und Einarbeitungsaufwände, Produktivitätsverluste während der Einführungsphase, laufenden Supportaufwand sowie Kosten infolge von Systemausfällen.⁵⁹

Die Wahl der Kosten als Vergleichskriterium ist somit wissenschaftlich begründet, da sie eine strukturierte und lebenszyklusorientierte Bewertung der wirtschaftlichen Auswirkungen unterschiedlicher Bereitstellungsmodelle ermöglicht. Der TCO-Ansatz bildet damit die Grundlage für die spätere Analyse der Kostenstrukturen von SAP S/4HANA Cloud und SAP S/4HANA On-Premise.

3.1.2 IT-Sicherheit und Datenschutz als Vergleichskriterium

Neben wirtschaftlichen Aspekten stellt die IT-Sicherheit ein zentrales Kriterium bei der Auswahl eines ERP-Betriebsmodells dar. ERP-Systeme verarbeiten in der Regel hochsensible Unternehmensdaten, darunter Finanzinformationen, personenbezogene Daten von Mitarbeitern und Kunden sowie geschäftskritische Prozessdaten. Entsprechend können Sicherheitsvorfälle erhebliche wirtschaftliche und rechtliche Folgen nach sich ziehen. Die Relevanz dieses Kriteriums wird durch die in Kapitel 1 dargestellten empirischen Ergebnisse unterstrichen. Hohe Anteile berichteter Ausfallzeiten sowie zunehmende Ransomware-Angriffe verdeutlichen, dass IT-Sicherheitsrisiken in der Praxis eine reale Herausforderung darstellen.⁶⁰

Insbesondere mittelständische Unternehmen sind aufgrund begrenzter personeller und technischer Ressourcen häufig stärker von Sicherheitsvorfällen betroffen. IT-Sicherheit umfasst dabei mehrere Dimensionen, die im Kontext von ERP-Systemen von besonderer Bedeutung sind. Dazu zählen insbesondere die Verfügbarkeit der Systeme, die Integrität der verarbeiteten Daten sowie deren Vertraulichkeit. Ergänzend kommt dem Datenschutz eine zentrale Bedeutung zu, da ERP-Systeme regelmäßig personenbezogene Daten verarbeiten und damit unmittelbar den regulatorischen Anforderungen der Datenschutz Grundverordnung (DSGVO) unterliegen, insbesondere den Grundsätzen der Datenverarbeitung nach Art. 5 DSGVO sowie den Vorgaben zur Sicherheit der Verarbeitung, welche in Art. 32 DSGVO formuliert sind.

Die Auswahl der IT-Sicherheit als Vergleichskriterium ist daher sachlich und wissenschaftlich begründet. Sie ermöglicht eine strukturierte Analyse der Frage, wie unterschiedliche Bereitstellungsmodelle Risiken adressieren, Sicherheitsmaßnahmen umsetzen und Verantwortlichkeiten im Sicherheitskontext verteilen. Diese Aspekte werden im Rahmen der Vergleichsanalyse in Kapitel 3.2 vertieft betrachtet.

⁵⁹ vgl. [Kneissl, 2006] Seite 56–62

⁶⁰ vgl. [KPMG, 2022] Seite 5 und [Parallels, 2025] Seite 12

3.1.3 IT-Governance als Vergleichskriterium

Als drittes Vergleichskriterium wird die IT-Governance herangezogen. IT-Governance beschreibt die Gesamtheit der Strukturen, Prozesse und Maßnahmen, mit denen sichergestellt wird, dass der Einsatz von Informationstechnologie die Unternehmensziele unterstützt, IT-Ressourcen verantwortungsvoll genutzt und IT-bezogene Risiken angemessen gesteuert werden. Sie stellt damit eine IT-spezifische Ausprägung der Corporate Governance dar und besitzt unternehmensweite Bedeutung, da IT-Entscheidungen zunehmend zentrale Geschäftsprozesse beeinflussen oder überhaupt erst ermöglichen.⁶¹ Die Relevanz der IT-Governance ergibt sich insbesondere aus der zunehmenden Prozessorientierung und dem verstärkten Outsourcing von IT-Leistungen. Durch die Auslagerung von IT-Funktionen, etwa im Rahmen von Cloud-Modellen, entstehen komplexe Abhängigkeiten zwischen Unternehmen und externen Dienstleistern. Diese neuen Abhängigkeiten bringen neue Anforderungen an Steuerung, Koordination und Kontrolle der IT mit sich. IT-Governance greift diese Entwicklungen auf, indem sie klare Entscheidungsrechte, Verantwortlichkeiten und Kontrollmechanismen definiert.⁶²

ERP-Systeme spielen in diesem Zusammenhang eine herausragende Rolle, da sie die zentralen Geschäftsprozesse integrieren und als Informationsbasis für die Unternehmensführung dienen. Fragen der Kontrolle über Systeme und Daten, der Risikoüberwachung sowie der Einhaltung interner und externer Vorgaben sind daher unmittelbar mit dem gewählten Bereitstellungsmodell verknüpft. Unterschiedliche Betriebsformen können zu diversen Verteilungen von Entscheidungs- und Kontrollrechten führen und beeinflussen damit die Ausgestaltung der IT-Governance.⁶³ Gerade für mittelständische Unternehmen ist eine klar strukturierte IT-Governance von hoher Bedeutung. Begrenzte personelle und finanzielle Ressourcen sowie geringe Redundanzen in der IT erhöhen die Notwendigkeit transparenter Verantwortlichkeiten und eindeutiger Steuerungsmechanismen. Gleichzeitig können externe Abhängigkeiten, insbesondere gegenüber IT-Dienstleistern oder Cloud-Anbietern, neue Governance-Risiken erzeugen, die einer systematischen Regelung bedürfen.⁶⁴

Die Einbeziehung der IT-Governance als Vergleichskriterium ermöglicht es daher, über technische und wirtschaftliche Aspekte hinaus auch organisatorische und strategische Auswirkungen unterschiedlicher ERP-Bereitstellungsmodelle zu analysieren. Sie ergänzt die Betrachtung von Kosten und IT-Sicherheit und trägt zu einer ganzheitlichen Bewertung der Modelle bei.

⁶¹ vgl. [Meyer et al., 2003] Seite 445–446

⁶² vgl. [Meyer et al., 2003] Seite 445–447

⁶³ vgl. [Meyer et al., 2003] Seite 446–448

⁶⁴ vgl. [Meyer et al., 2003] Seite 446–447

3.2 Vergleichsanalyse der Bereitstellungsmodelle

Auf Grundlage der in Kapitel 3.1 definierten Vergleichskriterien erfolgt nun die eigentliche Vergleichsanalyse der Bereitstellungsmodelle von SAP S/4HANA. Ziel ist es, die Unterschiede zwischen SAP S/4HANA On-Premise, SAP S/4HANA Public Cloud und den Private-Cloud-Varianten systematisch herauszuarbeiten und entlang der Dimensionen Kosten, IT-Sicherheit und IT-Governance gegenüberzustellen.

Die Analyse erfolgt kriterienspezifisch und orientiert sich an den zuvor erläuterten theoretischen Grundlagen. Zunächst werden die Kostenstrukturen der einzelnen Bereitstellungsmodelle untersucht. Anschließend werden sicherheitsrelevante Aspekte sowie Governance-Strukturen vergleichend analysiert. Durch diese Vorgehensweise wird eine transparente und nachvollziehbare Beantwortung der Forschungsfrage ermöglicht.

3.2.1 Kostenstruktur On-Premise

Die Kostenstruktur eines On-Premise-Betriebs von SAP S/4HANA im Mittelstand lässt sich über den gesamten Lebenszyklus hinweg mithilfe des Modells der Total Cost of Ownership beschreiben. Dieses erfasst neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch langfristige, häufig unterschätzte Folgekosten bis zur Systemablösung.⁶⁵ Grundsätzlich lassen sich die Gesamtkosten dabei in direkte, welche dem ERP-System eindeutig zugeordnet werden können, sowie indirekte Kosten unterteilen, die sich mittelbar auf die Wirtschaftlichkeit auswirken. In der Initialphase ist der On-Premise-Betrieb von SAP S/4HANA durch hohe direkte Investitionskosten gekennzeichnet. Diese entstehen, da das Unternehmen die Software erwirbt und auf eigener Hardware betreibt, während Betrieb, Wartung und Administration der gesamten Infrastruktur vollständig in der Verantwortung des Unternehmens liegen.⁶⁶ Im Gegensatz zu Cloud-Modellen ist hierfür eine unternehmenseigene IT-Infrastruktur erforderlich, was zu einer stark investitionsgetriebenen Kostenstruktur führt.⁶⁷ Empirische Untersuchungen zeigen, dass die Kosten für die Einführung von ERP-Systemen oft im Verhältnis von ungefähr 1:1:2 zwischen Hardware, Softwarelizenzen und Implementierungskosten aufgeteilt sind.⁶⁸ Während Softwarelizenzen im On-Premise-Modell in der Regel als einmalige Nutzungsrechte erworben werden, fallen Wartung und Support periodisch an.⁶⁹ Einen besonders hohen Anteil an den direkten Einführungskosten haben externe Beratungsleistungen für Prozessdesign und Customizing. Sie machen oft etwa 30 % bis 60 % der Gesamtkosten aus und stellen somit häufig den größten

⁶⁵ vgl. [Kneissl, 2006] Seite 52–55

⁶⁶ vgl. [Brugger et al., 2017] Seite 107

⁶⁷ vgl. [Lisdorf, 2024] Seite 17–18, 22

⁶⁸ vgl. [Kneissl, 2006] Seite 78

⁶⁹ vgl. [Stahleknecht et al., 2003] Seite 252

Kostenpunkt dar.⁷⁰ Nach dem Übergang in den produktiven Betrieb erreichen die direkten laufenden Betriebskosten nach einer gewissen Zeit ein relativ konstantes Niveau. Sie können jedoch jährlich einen erheblichen Anteil der ursprünglichen Investitionskosten ausmachen.⁷¹ Zu diesen Kosten zählen insbesondere die Personalkosten für die interne IT-Administration und den Benutzersupport, da Betrieb, Wartung und Betreuung des On-Premise-Systems vollständig in der Verantwortung des Unternehmens liegen.⁷² Ferner entstehen auf Infrastrukturebene kontinuierliche Aufwendungen für Stromverbrauch, Kühlung der Server sowie für eine leistungsfähige Internetanbindung. Neben diesen direkt zurechenbaren Kosten spielen im On-Premise-Betrieb insbesondere die indirekten Kosten eine zentrale Rolle für die langfristige Wirtschaftlichkeitsbetrachtung im Mittelstand. Studien zeigen, dass diese bis zu 50 % der gesamten TCO ausmachen können.⁷³ Indirekte Kosten entstehen hauptsächlich durch Produktivitätsverluste der Endanwender, beispielsweise aufgrund von Systemausfällen, Performanceproblemen oder ineffizienter Nutzung. Hinzu kommt der zeitliche Aufwand für informelle gegenseitige Unterstützung unter den Mitarbeitenden, der insbesondere bei unzureichender Schulung oder komplexen Systemanpassungen anfällt.⁷⁴

3.2.2 Kostenstruktur SAP S/4HANA Public Cloud

Die Kostenstruktur von SAP S/4HANA Public Cloud unterscheidet sich grundlegend vom On-Premise-Betrieb, da anstelle einmaliger Investitionen in Hardware und Software überwiegend nutzungsbasierte, regelmäßig anfallende Betriebskosten entstehen.⁷⁵ Auch im Cloud-Betriebsmodell lassen sich die Gesamtkosten im Sinne der Total Cost of Ownership in direkte, die dem System unmittelbar zugeordnet werden können, sowie indirekte, die sich mittelbar auf die Wirtschaftlichkeit auswirken, unterteilen.

Das Kostenmodell basiert primär auf dem Software-as-a-Service-Prinzip, bei dem die Anwendung als Dienst bereitgestellt und abonnements- bzw. nutzungsbasiert abgerechnet wird, ohne dass ein Erwerb der Software erfolgt.⁷⁶ Da die Infrastruktur nicht vom Anwenderunternehmen selbst betrieben wird, entfallen Investitionen in eigene Hardware und Rechenzentrumsressourcen. Die erforderlichen Infrastrukturleistungen werden durch den Cloud-Anbieter bereitgestellt und vom SaaS-Anbieter genutzt.⁷⁷ Ergänzend werden auch Platform-as-a-Service-Dienste genutzt, die eine Umgebung für die Entwicklung und Ausführung von Erweiterungen bereitstellen und in der Regel nach Verbrauch abgerechnet werden.⁷⁸ Im SAP-Umfeld dient die SAP

⁷⁰ vgl. [Kneissl, 2006] Seite 78–79

⁷¹ vgl. [Kneissl, 2006] Seite 77, 84–85

⁷² vgl. [Lisdorf, 2024] Seite 108 und [Kneissl, 2006] Seite 60

⁷³ vgl. [Kneissl, 2006] Seite 57, 61

⁷⁴ vgl. [Kneissl, 2006] Seite 61

⁷⁵ vgl. [Brugger et al., 2017] Seite 109

⁷⁶ vgl. Kapitel 2.2.1 und [Lisdorf, 20024] Seite 8

⁷⁷ vgl. [Lisdorf, 20024] Seite 5, 8

⁷⁸ vgl. [Lisdorf, 2024] Seite 9–10]

Business Technology Platform als technisches Fundament, um Side-by-Side-Erweiterungen im Rahmen eines PaaS-Modells bereitzustellen. Durch diese externe Verlagerung von Individualisierungen bleibt der digitale Kern von S/4HANA unberührt, was die Systemstabilität und eine einfache Update-Fähigkeit gewährleistet.⁷⁹

Die direkten Kosten der SAP S/4HANA Public Cloud ergeben sich im Rahmen von RISE with SAP im Wesentlichen aus den Abonnementgebühren. Deren Berechnung basiert auf dem von SAP definierten Konzept der Full Use Equivalents (FUE).⁸⁰ In diesen Gebühren sind Leistungen für Betrieb, Wartung, Sicherheit sowie die regelmäßige Bereitstellung von Updates und neuen Releases bereits enthalten.⁸¹ Trotz des Wegfalls infrastruktureitiger Investitionen entstehen insbesondere in der Initialphase weiterhin direkte Implementierungskosten, etwa für Projektmanagement, Prozessanpassungen und Datenmigration. Neben den direkt zurechenbaren Kosten entstehen auch im Cloud-Betrieb indirekte Kosten, die insbesondere im organisatorischen Bereich wirksam werden. Diese resultieren vor allem aus einem erhöhten Bedarf an Change Management, da Mitarbeitende ihre Arbeitsweisen stärker an den standardisierten SAP-Prozessen ausrichten müssen. Schulungsaufwände, temporäre Produktivitätseinbußen während der Umstellungsphase sowie Anpassungsprozesse in den Fachbereichen können dabei relevante indirekte Kosten verursachen.⁸²

Zusammenfassend zeichnet sich das Public-Cloud-Modell durch eine hohe Kostentransparenz und Skalierbarkeit aus, da die Ausgaben eng an die tatsächliche Nutzung gekoppelt sind und sich flexibel an veränderte Anforderungen anpassen lassen.

3.2.3 Kostenstruktur SAP S/4HANA Private Cloud

Die Kostenstruktur der SAP S/4HANA Private Cloud stellt eine hybride Ausprägung zwischen dem klassischen On-Premise-Betrieb und der Public-Cloud-Variante dar. Sie verbindet den vollen Funktionsumfang und die hohe Anpassbarkeit der On-Premise-Version mit einem überwiegend servicebasierten, OPEX-orientierten Kostenmodell.⁸³ Im Rahmen der Total Cost of Ownership lassen sich auch bei der Private Cloud die Gesamtkosten in direkte Kosten, welche dem System unmittelbar zugeordnet werden können, sowie indirekte, die sich mittelbar auf die Wirtschaftlichkeit auswirken, unterteilen. Charakteristisch für die SAP S/4HANA Private Cloud ist eine Single-Tenant-Architektur, bei der die Systemressourcen exklusiv für ein einzelnes Unternehmen bereitgestellt werden und nicht mit anderen Kunden geteilt sind.⁸⁴ Die direkten Kosten

⁷⁹ vgl. [Brugger et al., 2021] Seite 110–113

⁸⁰ vgl. [Allamprabhu, 2025]

⁸¹ vgl. [Brugger et al., 2017] Seite 109

⁸² vgl. [Brugger et al., 2017] Seite 36 und [Chies, 2016] Seite 10

⁸³ vgl. [Brugger et al., 2017] Seite 109–110

⁸⁴ vgl. [Brugger et al., 2017] Seite 109–110

der SAP S/4HANA Private Cloud entstehen primär in Form laufender Abonnementgebühren.⁸⁵ Diese fallen aufgrund der exklusiven Ressourcennutzung sowie eines erweiterten Funktionsumfangs, der dem On-Premise-Modell entspricht, im Vergleich zur Public Cloud tendenziell höher aus.⁸⁶ Diese Kostenstruktur weist eine geringere Skaleneffizienz auf, da im Gegensatz zum Multi-Tenant-Modell der Public Cloud die Fixkosten für Infrastruktur und Betrieb nicht auf mehrere Kunden verteilt werden können, sondern vom Eigentümer allein getragen werden müssen.⁸⁷ Zusätzlich fallen in der Private Cloud weiterhin signifikante direkte Implementierungskosten an. Während die standardisierte Public-Cloud-Variante oft innerhalb von sechs Monaten einsatzbereit ist, führen der hohe Individualisierungsbedarf und die Komplexität in der Private Cloud zu deutlich längeren Projektlaufzeiten, die in der Regel zwischen 12 und 18 Monaten liegen.⁸⁸ Neben den direkt zurechenbaren Kosten sind in der Private Cloud auch indirekte Kosten in erhöhtem Maße zu berücksichtigen. Diese ergeben sich insbesondere aus dem höheren organisatorischen und personellen Aufwand im laufenden Betrieb. Im Gegensatz zur Public Cloud, in der SAP zweimal jährlich automatisierte Updates einspielt, verbleibt das Testen und die Koordination von Releases in der Private Cloud in der Verantwortung des *Kunden*.⁸⁹ Dies bindet zusätzliche interne Personalressourcen und birgt das Risiko eines Wartungsstaus, falls das Unternehmen die notwendigen Anpassungen nicht zeitgerecht umsetzen kann.⁹⁰ Aus vertraglicher und kostenstrategischer Perspektive weist die Private Cloud zudem spezifische Risiken wie einen potenziellen Vendor-Lock-in auf.⁹¹ Durch die Bündelung von Leistungen in langfristigen Cloud-Verträgen kann die Flexibilität zur Anpassung von Leistungsumfang und Kosten eingeschränkt sein, da der Umfang während der Laufzeit oft nicht nachträglich reduziert werden kann.⁹² Analysen zeigen, dass insbesondere bei hohem Individualisierungsgrad Kostennachteile gegenüber stärker standardisierten Modellen entstehen können.⁹³

Zusammenfassend bietet die SAP S/4HANA Private Cloud ein hohes Maß an funktionaler Flexibilität und Kontrolle bei gleichzeitigem Übergang zu einem serviceorientierten Kostenmodell. Diese Vorteile gehen jedoch mit einer komplexeren, weniger skaleneffizienten und personalintensiveren Kostenstruktur einher als bei der Public Cloud, was insbesondere für mittelständische Unternehmen eine sorgfältige wirtschaftliche Abwägung erfordert.

⁸⁵ vgl. [Brugger et al., 2017] Seite 109–110

⁸⁶ vgl. [Brugger et al., 2017] Seite 110 und [Lorenz, 2025]

⁸⁷ vgl. [Lorenz, 2025]

⁸⁸ vgl. [Lorenz, 2025]

⁸⁹ vgl. [Lorenz, 2025]

⁹⁰ vgl. [Lorenz, 2025] und [USU 2024] Seite 14

⁹¹ vgl. [USU 2024] Seite 9, 12

⁹² vgl. [USU 2024] Seite 12

⁹³ vgl. [Lorenz, 2025] und [USU 2024] Seite 12

3.2.4 Zusammenfassung der Kostenanalyse

Die vergleichende Analyse der drei Betriebsmodelle verdeutlicht eine fundamentale Verschiebung der Kostenlogik über den Systemlebenszyklus hinweg. Das On-Premise-Modell ist durch hohe direkte Investitionskosten (CAPEX) für Hardware und Softwarelizenzen geprägt. Zudem gibt es eine komplexe und häufig unterschätzte Struktur indirekter Kosten, die in der Gesamtkalkulation bis zu 50 % der Total Cost of Ownership erreichen können. Die Public Cloud transformiert diese Kostenstruktur konsequent in planbare, nutzungsabhängige Betriebsausgaben (OPEX), wodurch insbesondere Infrastruktur-, Wartungs- und Updatekosten standardisiert und kalkulierbar werden. Die SAP S/4HANA Private Cloud nimmt innerhalb dieses Spektrums eine hybride Position ein. Zwar ermöglicht sie durch ihr Abonnementmodell ebenfalls eine OPEX-orientierte Kostenstruktur, verursacht jedoch aufgrund der hohen Individualisierbarkeit, der Single-Tenant-Architektur und der fehlenden Mandantenfähigkeit signifikant höhere direkte Subskriptions- und Implementierungskosten als die Public Cloud. Gleichzeitig bleiben Teile des organisatorischen und personellen Aufwands, insbesondere im Bereich von Tests, Freigaben und Updatekoordination, in der Verantwortung des Kunden und führen zu erhöhten indirekten Betriebskosten. Ein zentraler kostenrelevanter Unterschied zwischen den Modellen liegt in der Wartungseffizienz. Während in der Public Cloud der technische Betrieb sowie vierteljährliche Updates vollständig in den Abonnementgebühren enthalten sind, binden On-Premise-Systeme und Private-Cloud-Lösungen weiterhin erhebliche interne Ressourcen für Planung, Tests und Koordination. Dies erhöht nicht nur den laufenden Kostenaufwand, sondern auch das Risiko eines sogenannten Wartungsstaus, der langfristig zusätzliche indirekte Kosten verursachen kann.

Für mittelständische Unternehmen ergibt sich daraus eine klare wirtschaftliche Abwägung: Die Public Cloud bietet ein hohes Maß an Kostentransparenz, Skalierbarkeit und Planbarkeit. Währenddessen überzeugen On-Premise- und Private-Cloud-Modelle vor allem durch Kontrolle, Individualisierbarkeit und Investitionshoheit. Allerdings sind sie mit einer komplexeren und personalintensiveren Kostenstruktur verbunden.

3.3 IT-Sicherheit und Datenschutz

Die Analyse der IT-Sicherheit und des Datenschutzes bei SAP S/4HANA erfordert eine differenzierte Betrachtung der Verantwortlichkeiten, da sich diese je nach Betriebsmodell deutlich unterscheiden. Im On-Premise-Modell trägt das Unternehmen die alleinige Verantwortung für die physische Sicherheit des Rechenzentrums, die Absicherung der Netzwerkkomponenten sowie die Integrität der Daten. Im Cloud-Betrieb gilt hingegen das sogenannte Shared-Responsibility-Modell.⁹⁴ In diesem Modell übernimmt SAP die Verantwortung für den Schutz der

⁹⁴ vgl. [Bögelsack et al., 2022] Seite 43–44, 203

zugrunde liegenden Infrastruktur, während das Anwenderunternehmen weiterhin für die sichere Konfiguration der Anwendungen sowie die inhaltliche Verantwortung für die verarbeiteten Daten zuständig bleibt.⁹⁵

In der Public Cloud betreibt SAP das System in zertifizierten Rechenzentren und stellt zentrale Sicherheitsmechanismen auf Infrastruktur- und Plattformebene bereit.⁹⁶ Ein wesentlicher Sicherheitsvorteil liegt in den automatisierten Sicherheits-Updates, durch die sicherheitsrelevante Patches regelmäßig und ohne manuellen Eingriff des Kunden eingespielt werden.⁹⁷ Die Mandantendaten werden innerhalb einer Multi-Tenant-Architektur logisch voneinander isoliert, wodurch das Risiko unbefugter Zugriffe zwischen verschiedenen Kundenumgebungen reduziert wird.⁹⁸ Ein kritischer Aspekt im Bereich des Datenschutzes besteht jedoch darin, dass sich SAP in den Cloud-Vertragsbedingungen das Recht vorbehält, auf Kundendaten zuzugreifen. Dies ist nur erforderlich, sofern es zur Überprüfung der Lizenz-Compliance nötig ist.⁹⁹

Die Autorisierung folgt in allen S/4HANA-Betriebsformen einem rollenbasierten Zugriffskonzept (Role-Based Access Control, RBAC).¹⁰⁰ Im On-Premise-Modell erfordert dies eine aufwändige manuelle Überwachung der Funktionstrennung (Segregation of Duties, SoD), um interne Missbrauchsrisiken zu minimieren.¹⁰¹ In der Cloud stellt SAP hingegen vordefinierte Business-Kataloge und Rollenmodelle bereit, die regelmäßig überprüft werden, um potenzielle SoD-Konflikte systemseitig zu reduzieren.¹⁰² Auf Datenbankebene bietet die verpflichtende SAP-HANA-Plattform integrierte Sicherheitsmechanismen wie die Verschlüsselung von Datenbeständen und Protokollen.¹⁰³

Während On-Premise-Kunden eine hohe Datenhoheit und vollständige Kontrolle über die technische Umgebung behalten, tragen sie zugleich die alleinige Verantwortung für die Einhaltung datenschutzrechtlicher Anforderungen, wie etwa die Sperrung und Löschung personenbezogener Daten.¹⁰⁴ Zusammenfassend bietet das Cloud-Modell durch standardisierte Sicherheitsmechanismen ein hohes Sicherheitsniveau, wohingegen der On-Premise-Betrieb maximale individuelle Gestaltungsmöglichkeiten bei gleichzeitig deutlich höherer Eigenverantwortung ermöglicht.

⁹⁵ vgl. [Bögelsack et al., 2022] Seite 203 und [DSAG, 2022] Seite 125

⁹⁶ vgl. [DSAG, 2022] Seite 125

⁹⁷ vgl. [Bögelsack et al., 2022] Seite 106-108

⁹⁸ vgl. [Lisdorf, 2024] Seite 16–17

⁹⁹ vgl. [USU, 2024] Seite 8

¹⁰⁰ vgl. [DSAG, 2022] Seite 22

¹⁰¹ vgl. [Chies, 2016] Seite 5 und [DSAG, 2022] Seite 23

¹⁰² vgl. [DSAG, 2022] Seite 127–128

¹⁰³ vgl. [DSAG, 2022] Seite 165

¹⁰⁴ vgl. [Stahlknecht et al.] Seite 495

3.3.1 Betriebliche Sicherheit und Verfügbarkeit

Ein zentrales Unterscheidungsmerkmal für mittelständische Unternehmen ist die Gewährleistung der Verfügbarkeit geschäftskritischer Prozesse. Im On-Premise-Betrieb müssen Hochverfügbarkeit, Datensicherung sowie Backup- und Recovery-Prozesse durch eigenes IT-Personal und den Einsatz redundanter Hardware selbst realisiert werden, was mit erheblichen Investitionen verbunden ist.¹⁰⁵

Demgegenüber stellt die Cloud integrierte Mechanismen zur Sicherstellung der Verfügbarkeit bereit. Ein Beispiel hierfür sind Virtualisierungs- und Migrationsverfahren, die Wartungsarbeiten mit minimalen oder für den Anwender nicht wahrnehmbaren Ausfallzeiten ermöglichen.¹⁰⁶

Für den Katastrophenfall stehen im Cloud-Umfeld standardisierte Business-Continuity- und Disaster-Recovery-Konzepte zur Verfügung, die definierte Wiederherstellungszeiten (Recovery Time Objective, RTO) sowie begrenzte Datenverluste (Recovery Point Objective, RPO) festlegen.¹⁰⁷ Die Datensicherung erfolgt dabei häufig über snapshotbasierte Verfahren oder integrierte Backup-Konzepte, etwa unter Nutzung des SAP-HANA-Backint-Mechanismus.¹⁰⁸

3.3.2 Compliance und externe Audits

Im Hinblick auf regulatorische Anforderungen bietet der Cloud-Betrieb mittelständischen Unternehmen Zugang zu einem hohen Sicherheits- und Compliance-Niveau. Dieses Niveau wäre im On-Premise-Betrieb nur mit erheblichem finanziellem und organisatorischem Aufwand realisierbar.¹⁰⁹ SAP stellt für seine Cloud-Lösungen regelmäßig externe Prüfberichte wie SOC 1 (ISAE 3402) und SOC 2 (ISAE 3000) zur Verfügung. Diese Berichte bestätigen die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems in Bezug auf Verfügbarkeit, Vertraulichkeit und Integrität.¹¹⁰ Ferner erfüllen die Rechenzentren internationale Sicherheitsstandards wie die Norm ISO 27001.¹¹¹

Diese zertifizierten Sicherheits- und Kontrollmechanismen erleichtern mittelständischen Unternehmen die Erfüllung ihrer Nachweispflichten gegenüber Wirtschaftsprüfern, indem sie auf die bereits geprüften Kontrollen des Cloud-Providers verweisen können.¹¹²

¹⁰⁵ vgl. [Bögelsack et al., 2022] Seite 43 und [DSAG, 2022] Seite 13

¹⁰⁶ vgl. [Bögelsack et al., 2022] Seite 363

¹⁰⁷ vgl. [Bögelsack et al., 2022] Seite 55

¹⁰⁸ vgl. [Bögelsack et al., 2022] Seite 207, 370

¹⁰⁹ vgl. [Bögelsack et al., 2022] Seite 332

¹¹⁰ vgl. [DSAG, 2022] Seite 126, 162

¹¹¹ vgl. [Bögelsack et al., 2022] Seite 89

¹¹² vgl. [DSAG, 2022] Seite 126

3.3.3 Kritische Risiken und Abhängigkeiten der Cloud

Trotz der genannten Sicherheitsvorteile sind Cloud-Modelle mit spezifischen Risiken verbunden, die eine kritische Abwägung erfordern. Ein wesentliches Risiko stellt der sogenannte Vendor Lock-in dar, da proprietäre Schnittstellen und Datenformate einen Anbieterwechsel mit hohem technischem und organisatorischem Aufwand verbinden.¹¹³ Zudem kann die Auslagerung der IT-Infrastruktur zu einem partiellen Transparenz- und Kontrollverlust führen, da der Kunde die Infrastruktur nicht besitzt und kaum Möglichkeiten zur Überprüfung der Messungen des Anbieters hat.¹¹⁴ Da die Servicekontinuität maßgeblich durch die Update-Zyklen und Produktlebenszyklen des Providers bestimmt wird, muss das Unternehmen den Dienst aktiv verwalten, um Unterbrechungen zu vermeiden.¹¹⁵

Ein weiteres datenschutzrelevantes Risiko ergibt sich aus vertraglichen Regelungen, nach denen sich SAP das Recht vorbehält, im Rahmen von Lizenz-Compliance-Prüfungen auf Kundendaten zuzugreifen.¹¹⁶ On-Premise-Kunden behalten demgegenüber die vollständige physische Kontrolle und Datenhoheit, tragen jedoch das volle Risiko für technische Schwachstellen sowie menschliches Fehlverhalten eigenverantwortlich.¹¹⁷

3.3.4 Zusammenfassung der IT-Sicherheits- und Datenschutzanalyse

Die Analyse der Sicherheits- und Datenschutzaspekte verdeutlicht eine grundlegende Verschiebung der Verantwortlichkeiten zwischen On-Premise- und Cloud-Betriebsmodellen. Während im On-Premise-Modell die vollständige Hoheit und damit auch das alleinige Risiko für physische Infrastruktur, Netzwerksicherheit und Datensicherung beim Unternehmen liegen, basiert der Cloud-Betrieb auf dem Shared-Responsibility-Modell. Bei diesem Modell übernimmt der Provider zentrale Sicherheitsaufgaben auf Infrastruktur- und Plattformebene.

Ein wesentlicher Vorteil der Public Cloud besteht in der Entlastung der internen IT durch automatisierte Sicherheits-Updates sowie den Betrieb in hochgradig zertifizierten Rechenzentren (z. B. ISO 27001, SOC 1/2). Dieses Sicherheits- und Compliance-Niveau ist insbesondere für mittelständische Unternehmen im On-Premise-Betrieb häufig nur mit unverhältnismäßig hohem finanziellem und organisatorischem Aufwand realisierbar.

Auch im Hinblick auf die betriebliche Sicherheit bietet die Cloud-Infrastruktur durch Mechanismen wie Live-Migration, standardisierte Backup- und Recovery-Konzepte sowie die Nutzung mehrerer Verfügbarkeitszonen eine erhöhte Resilienz gegenüber Hardwareausfällen und

¹¹³ vgl. [USU, 2024] Seite 9

¹¹⁴ vgl. [Lisdorf, 2024] Seite 8, 18

¹¹⁵ vgl. [Lisdorf, 2024] Seite 14

¹¹⁶ vgl. [USU, 2024] Seite 8

¹¹⁷ vgl. [Stahlknecht et al.] Seite 481–483

Katastrophenszenarien. Demgegenüber erfordert der On-Premise-Betrieb den Einsatz redundanter Hardware sowie spezialisierten Personals, um ein vergleichbares Verfügbarkeitsniveau sicherzustellen. Gleichzeitig gehen Cloud-Modelle mit spezifischen Risiken einher. Diese können insbesondere in Form eines potenziellen Vendor-Lock-ins durch proprietäre Schnittstellen sowie vertraglicher Regelungen auftreten, die dem Anbieter unter bestimmten Bedingungen Zugriffsrechte auf Kundendaten zur Überprüfung der Lizenz-Compliance einräumen.

Für den Mittelstand ergibt sich daraus eine strategische Abwägung: Das On-Premise-Modell gewährleistet maximale Datenhoheit und physische Kontrolle, geht jedoch mit einer hohen Eigenverantwortung für Ausfallsicherheit, Datenschutz und Compliance einher. Cloud-Lösungen bieten demgegenüber ein standardisiertes und zentral betriebenes Sicherheitsniveau „out of the box“, stärken die operative Kontinuität und reduzieren interne Aufwände, erfordern jedoch Vertrauen in den Provider sowie eine sorgfältige Steuerung vertraglicher Abhängigkeiten.

3.4 IT-Governance

Die IT-Governance umfasst die Gesamtheit der Strukturen, Prozesse und Maßnahmen, die sicherstellen sollen, dass die IT die Unternehmensstrategie effektiv unterstützt und Risiken angemessen gesteuert werden.¹¹⁸

3.4.1 Theoretische Grundlagen IT-Governance

IT-Governance wird als die Spezifizierung von Entscheidungsrechten und eines Rechenschaftsrahmens definiert, um ein wünschenswertes Verhalten bei der Nutzung der Informationstechnik zu fördern.¹¹⁹ Dabei ist eine klare Abgrenzung zum IT-Management vorzunehmen: Während das Management auf die effiziente interne Bereitstellung von IT-Services und den laufenden Betrieb fokussiert ist, befasst sich die Governance mit der strategischen Transformation der IT zur Erfüllung gegenwärtiger und zukünftiger Anforderungen.¹²⁰ Ein zentrales Ziel der IT-Governance besteht in der strategischen Ausrichtung (Alignment) von Geschäftszielen und IT, um den geschäftlichen Nutzen zu maximieren und gleichzeitig IT-Risiken zu minimieren.¹²¹ Zur methodischen Umsetzung bietet das COBIT-Framework eine strukturierte Aufteilung der IT-Aktivitäten in die vier Domänen Planung und Organisation, Beschaffung und Implementierung, Auslieferung und Support sowie Überwachung und Evaluation.¹²² Ergänzend hierzu nutzen Weill et al. verschiedene Archetypen der Governance, wie die Business-Monarchie oder föderale Modelle, um festzulegen, wer im Unternehmen systematisch Entscheidungen trifft

¹¹⁸ vgl. [Meyer et al., 2003] Seite 445

¹¹⁹ vgl. [Weill et al., 2002] Seite 1–2

¹²⁰ vgl. [De Haes et al., 2009] Seite 125

¹²¹ vgl. [De Haes et al. 2009] Seite 123

¹²² vgl. [Khther et al., 2013] Seite 24

oder dazu beiträgt.¹²³ Die praktische Implementierung erfolgt über einen Mix aus formalen Strukturen wie Lenkungsausschüssen, prozessualen Kontrollen und relationalen Mechanismen, welche die Zusammenarbeit zwischen Business- und IT-Management stärken.¹²⁴

3.4.2 IT-Governance bei SAP S/4HANA On-Premise

In einem On-Premise-Szenario von SAP S/4HANA behält das Unternehmen die vollständige administrative Kontrolle über die gesamte physische Infrastruktur sowie die darauf betriebenen Anwendungen und Daten.¹²⁵ Die Entscheidungsstrukturen folgen hierbei häufig dem Archetypus der „IT-Monarchie“, bei der IT-Spezialisten die alleinige Entscheidungsgewalt über die IT-Architektur ausüben, oder der „Business-Monarchie“ durch das Top-Management.¹²⁶ Da sämtliche digitalen Assets innerhalb der eigenen administrativen Domäne verbleiben, liegt die Verantwortung für alle Infrastruktur-Entscheidungen, wie die Auswahl und Aktualisierung der zugrunde liegenden Technologien, exklusiv beim Unternehmen.¹²⁷ Aus Sicht des COBIT-Frameworks erfordert dies eine massive Konzentration auf die Domäne „Deliver and Support“ (DS), da Aufgaben wie das Management der physischen Umgebung und die Sicherstellung der Systemkontinuität intern bewältigt werden müssen.¹²⁸ Die Zuweisung von Rollen und Rechenschaftspflichten erfolgt dabei über organisationsspezifische RACI-Diagramme, die exakt an die internen hierarchischen Strukturen angepasst sind.¹²⁹ Dieser Ansatz ermöglicht zwar ein Höchstmaß an individueller Gestaltung und Datenhoheit, fordert jedoch aufgrund der hohen Eigenlast bei der Risikokontrolle eine signifikante Management-Bandbreite ein.¹³⁰

3.4.3 IT-Governance bei SAP S/4HANA Public Cloud

Bei der Nutzung von SAP S/4HANA Cloud findet eine grundlegende Verschiebung der IT-Governance statt, da das Management der technologischen Infrastruktur weitgehend vom Nutzer zum Service-Provider übergeht.¹³¹ Die Organisation verfügt dadurch nicht mehr über die direkte administrative Kontrolle über die zugrunde liegende Hardware-Infrastruktur, was eine Neudefinition des Rahmens für Entscheidungsrechte zwingend erforderlich macht.¹³² Zentrales Element ist hierbei das Prinzip der geteilten Verantwortung (Shared-Responsibility-Modell), bei dem der Provider für die physische Sicherheit verantwortlich ist, während die

¹²³ vgl. [Weill et. al., 2004] Seite 12, 58–63

¹²⁴ vgl. [De Haes et al., 2009] Seite 123

¹²⁵ vgl. [Ali et al. 2015] Seite 358

¹²⁶ vgl. [Weill et al., 2004] Seite 64–65

¹²⁷ vgl. [Weill et al., 2004] Seite 6–7 und [Ali et al. 2015] Seite 358

¹²⁸ vgl. [Khther et al., 2013] Seite 24

¹²⁹ vgl. [Khther. et al., 2013] Seite 26

¹³⁰ vgl. [Ali et al. 2015] Seite 358

¹³¹ vgl. [Ali et al. 2015] Seite 357

¹³² vgl. [Ali et al. 2015] Seite 358

Rechenschaftspflicht für Daten und Anwendungskonfigurationen beim Kunden verbleibt.¹³³ Die Überwachung der Performance und Service-Qualität stützt sich dabei maßgeblich auf Service Level Agreements (SLA), da das Unternehmen für Compliance-Prüfungen oft auf die Statistiken des Providers angewiesen ist.¹³⁴ In Multi-Tenant-Umgebungen muss die Governance zudem gewährleisten, dass trotz gemeinsamer Ressourcennutzung die Vertraulichkeit der Informationen durch strikte logische Trennung gewahrt bleibt.¹³⁵ Während gemäß COBIT viele operative Aufgaben der Auslieferung entfallen, verlagert sich der Governance-Fokus verstärkt auf das Risikomanagement externer Schnittstellen und die strategische Kontrolle des Dienstleisters.

3.4.4 IT-Governance bei SAP S/4HANA Private Cloud

Im Sinne einer synthetischen Betrachtung der zuvor dargestellten Bereitstellungsmodelle kann die Private Cloud aus Governance-Perspektive als intermediäres Modell zwischen dem On-Premise-Betrieb und der Public-Cloud-Nutzung verstanden werden. Während im On-Premise-Szenario die vollständige administrative Kontrolle über Infrastruktur, Anwendungen und Daten innerhalb der Organisation verbleibt, geht diese Kontrolle in der Public Cloud teilweise auf den Service-Provider über. Daraus lässt sich ableiten, dass die Private Cloud eine hybride Governance-Struktur darstellt, in der Entscheidungsrechte und Verantwortlichkeiten zwischen Unternehmen und Dienstleister verteilt sind. Aus der Gegenüberstellung ergibt sich, dass Organisationen in einer Private-Cloud-Umgebung weiterhin ein erhöhtes Maß an administrativer Kontrolle behalten, gleichzeitig jedoch cloutypische Betriebsmodelle und Service-Strukturen nutzen. Die IT-Governance muss daher sowohl interne Steuerungsmechanismen, wie sie im On-Premise-Modell dominieren, als auch providerbezogene Kontroll- und Abstimmungsprozesse integrieren, die für Cloud-Umgebungen charakteristisch sind. Entscheidungsstrukturen können hierbei föderale oder kooperative Governance-Archetypen annehmen, da strategische Vorgaben zentral definiert werden, während operative Verantwortlichkeiten teilweise ausgelagert bleiben. Weiterhin lässt sich schlussfolgern, dass sich der Governance-Fokus in der Private Cloud auf die Abstimmung zwischen organisatorischer Kontrolle und ausgelagerten Betriebsleistungen richtet. Während weiterhin interne Verantwortlichkeiten für Daten, Prozesse und Sicherheitsrichtlinien bestehen, erfordert die Einbindung externer Infrastrukturleistungen zusätzliche Mechanismen zur Überwachung von Servicequalität, Risikoexposition und Leistungsfähigkeit der bereitgestellten Dienste. Die Governance übernimmt somit eine vermittelnde Rolle zwischen interner IT-Steuerung und externem Service-Management.

¹³³ vgl. [Ali et al. 2015] Seite 378

¹³⁴ vgl. [Ali et al. 2015] Seite 358 und Seite 365

¹³⁵ vgl. [Ali et al. 2015] Seite 358 und Seite 363

Insgesamt stellt die Private Cloud damit einen Governance-Kompromiss dar, welcher die Flexibilität und Skalierbarkeit cloudbasierter Architekturen mit einem vergleichsweise hohen Grad an organisatorischer Kontrolle verbindet. Die klare Definition von Verantwortlichkeiten sowie abgestimmte Steuerungs- und Kontrollmechanismen sind dabei entscheidend, um Überschneidungen oder Verantwortungsdiffusion zwischen Organisation und Dienstleister zu vermeiden.

3.4.5 Zusammenfassung IT-Governance

Die IT-Governance beschreibt die Gesamtheit organisatorischer Strukturen, Prozesse und Verantwortlichkeiten, die sicherstellen, dass Informationstechnologie strategisch zur Unterstützung der Unternehmensziele eingesetzt und gleichzeitig Risiken kontrolliert werden. Theoretisch basiert sie auf klar definierten Entscheidungsrechten, Verantwortungsstrukturen sowie der strategischen Ausrichtung zwischen Business und IT. Frameworks wie COBIT sowie Governance-Archetypen nach Weill et al. liefern dabei methodische und organisatorische Orientierung für die praktische Umsetzung. Im Kontext von SAP S/4HANA unterscheiden sich die Governance-Strukturen maßgeblich je nach Bereitstellungsmodell. Im On-Premise-Betrieb verbleiben Kontrolle, Entscheidungsrechte und operative Verantwortung vollständig innerhalb der Organisation, wodurch interne Steuerungsmechanismen und operative IT-Governance dominieren. Demgegenüber führt die Nutzung der Public Cloud zu einer Verlagerung infrastruktureller Verantwortlichkeiten auf den Service-Provider, wodurch Governance stärker durch Vertragsmanagement, geteilte Verantwortung und die Überwachung externer Leistungen geprägt wird. Die Private Cloud stellt zwischen diesen beiden Extremen ein hybrides Modell dar. Sie kombiniert organisatorische Kontrolle mit cloudbasierten Betriebsstrukturen und erfordert eine abgestimmte Verteilung von Entscheidungsrechten zwischen Unternehmen und Dienstleister. Die IT-Governance übernimmt hierbei eine vermittelnde Rolle, indem sie interne Steuerungsmechanismen mit externem Service-Management verbindet und klare Verantwortlichkeiten sicherstellt.

Insgesamt zeigt sich, dass sich IT-Governance im SAP-S/4HANA-Kontext von einer primär operativen Steuerungsfunktion hin zu einem strategischen Koordinationsmechanismus entwickelt, dessen Ausprägung wesentlich vom gewählten Bereitstellungsmodell abhängt.

4 Diskussion

4.1 Gesamtabwägung der Bereitstellungsmodelle

Die vorangegangene Analyse der Kosten-, Sicherheits- und Governance-Dimensionen zeigt Folgendes. Die Wahl des geeigneten Bereitstellungsmodells für SAP S/4HANA stellt keine rein technische Entscheidung dar, sondern ist eine strategische Weichenstellung mit

langfristigen organisatorischen und wirtschaftlichen Auswirkungen. Keines der betrachteten Modelle ist per se überlegen; vielmehr ergeben sich unterschiedliche Stärken und Schwächen, die je nach Ausgangslage des Unternehmens unterschiedlich ins Gewicht fallen.

Das On-Premise-Modell zeichnet sich durch maximale Kontrolle über System, Daten und Prozesse aus. Insbesondere die vollständige Entscheidungsfreiheit hinsichtlich Customizings, Release-Zeitpunkten und technischer Architektur ermöglicht eine enge Anpassung an individuelle Geschäftsprozesse. Gleichzeitig geht diese Freiheit jedoch mit einer hohen Eigenverantwortung einher. Die Analyse hat ergeben, dass On-Premise Systeme nicht nur durch hohe anfängliche Investitionen (CAPEX), sondern auch durch beträchtliche indirekte Kosten geprägt sind, wie beispielsweise personeller Aufwand für den Betrieb, die Wartung, die Sicherheit und die Governance. Auch im Bereich der IT-Sicherheit und Verfügbarkeit liegt die Verantwortung vollständig beim Unternehmen, was insbesondere für mittelständische Organisationen mit begrenzten IT-Ressourcen eine erhebliche Belastung darstellen kann.

Demgegenüber bietet die SAP S/4HANA Public Cloud ein stark standardisiertes und serviceorientiertes Betriebsmodell. Durch die konsequente Auslagerung von Infrastruktur-, Betriebs- und Sicherheitsaufgaben an den Anbieter werden interne IT-Abteilungen deutlich entlastet. Die Kostenstruktur ist durch nutzungsabhängige OPEX gekennzeichnet, wodurch eine hohe Transparenz und Planbarkeit entsteht. Zudem profitieren Unternehmen von automatisierten Updates, zertifizierten Rechenzentren und standardisierten Sicherheits- und Compliance-Mechanismen. Die Analyse zeigt jedoch auch, dass diese Vorteile mit einer Einschränkung der individuellen Gestaltungsfreiheit einhergehen. Entscheidungsrechte über Releases, Systemanpassungen und Governance-Prozesse sind stark begrenzt und an den von SAP vorgegebenen Standard gebunden. Für Unternehmen mit stark differenzierten oder historisch gewachsenen Prozessen können sich daraus organisatorische Anpassungszwänge ergeben.

Die SAP S/4HANA Private Cloud nimmt eine vermittelnde Position zwischen diesen beiden Polen ein. Sie kombiniert den vollen Funktionsumfang und eine höhere Flexibilität der On-Premise-Welt mit einem servicebasierten Betriebsmodell. Durch die Single-Tenant-Architektur behalten Unternehmen mehr Kontrolle über Systemanpassungen, Release-Planung und Governance-Strukturen als in der Public Cloud. Gleichzeitig werden Infrastruktur- und Plattformbetrieb ausgelagert. Die Analyse verdeutlicht jedoch, dass diese hybride Ausprägung mit höheren laufenden Kosten, geringerer Skaleneffizienz und erhöhtem Koordinationsaufwand verbunden ist. Insbesondere die weiterhin erforderlichen Tests, Freigaben und organisatorischen Abstimmungen führen dazu, dass die Private Cloud in vielen Fällen näher am On-Premise-Modell liegt, als es die Bezeichnung „Cloud“ vermuten lässt.

In der Gesamtabwägung lässt sich festhalten, dass die drei Bereitstellungsmodelle unterschiedliche Strategieprofile abbilden: Während On-Premise maximale Autonomie bei hoher Eigenlast ermöglicht, steht die Public Cloud für Standardisierung, Skalierbarkeit und operative

Entlastung. Die Private Cloud stellt einen Kompromiss dar, der Flexibilität bewahrt, jedoch nicht die vollen Effizienzvorteile der Public Cloud realisiert.

4.2 Entscheidungskriterien für mittelständische Unternehmen

Auf Basis der Analyse lassen sich wichtige Kriterien identifizieren, die für mittelständische Unternehmen bei der Auswahl eines Betriebsmodells für SAP-S/4HANA besonders bedeutsam sind. Diese Kriterien ergeben sich unmittelbar aus den betrachteten Dimensionen Kosten, IT-Sicherheit und Governance.

Ein wesentliches Kriterium ist die Verfügbarkeit interner IT-Ressourcen. Unternehmen mit begrenztem IT-Personal und fehlender Spezialisierung im Bereich Betrieb, Sicherheit und Governance profitieren besonders von der Auslagerung dieser Aufgaben an einen Cloud-Anbieter. In solchen Fällen bietet die Public Cloud erhebliche Vorteile durch Standardisierung und Automatisierung. Verfügt ein Unternehmen hingegen über eine leistungsfähige IT-Abteilung mit spezifischem System- und Prozesswissen, kann ein On-Premise- oder Private-Cloud-Modell sinnvoll sein, um dieses Know-how strategisch zu nutzen.

Ein weiteres zentrales Kriterium ist der Grad der Prozessindividualisierung. Unternehmen mit stark angepassten, differenzierenden Geschäftsprozessen stoßen in der Public Cloud aufgrund der restriktiven Anpassungsmöglichkeiten an Grenzen. Hier kann die Private Cloud oder ein On-Premise-Betrieb die notwendige Flexibilität bieten. Unternehmen mit eher standardnahen Prozessen oder der Bereitschaft, sich an SAP-Best-Practices zu orientieren, können hingegen die Vorteile der Public Cloud besser ausschöpfen.

Auch die Governance-Reife des Unternehmens spielt eine entscheidende Rolle. Cloud-Modelle erfordern eine disziplinierte Steuerung über Verträge, SLAs, Rollen- und Verantwortlichkeitsmodelle sowie ergänzende Kontrollen. Unternehmen, die bereits über etablierte Governance-Strukturen verfügen oder diese gezielt aufbauen können, sind besser in der Lage, externe Abhängigkeiten zu steuern. Fehlt diese Reife, kann die scheinbare Entlastung durch Cloud-Lösungen neue Risiken erzeugen. Ferner ist die Risikobereitschaft des Unternehmens zu berücksichtigen. Während Cloud-Modelle ein hohes Maß an betrieblicher Sicherheit und Verfügbarkeit bieten, gehen sie mit Abhängigkeiten vom Anbieter, potenziellem Vendor Lock-in und eingeschränkter Transparenz einher. Unternehmen mit hohem Bedürfnis nach Kontrolle und Datenhoheit werden diese Risiken stärker gewichten als Unternehmen, die Skalierbarkeit und Effizienz priorisieren.

Schließlich spielt die Kostenperspektive über den gesamten Lebenszyklus eine zentrale Rolle. Die Untersuchung ergab, dass niedrige Anfangsinvestitionen nicht notwendigerweise zu niedrigeren Gesamtkosten führen, und umgekehrt. Mittelständische Unternehmen sind daher gut beraten, nicht nur kurzfristige Budgeteffekte, sondern auch langfristige direkte und indirekte Kosten in ihre Entscheidung einzubeziehen.

5 Fazit

Ziel der vorliegenden Arbeit war es, die zentrale Forschungsfrage zu beantworten:

„Wie unterscheiden sich SAP S/4HANA Cloud und SAP S/4HANA On-Premise hinsichtlich Kosten, Sicherheit und Governance im Kontext mittelständischer Unternehmen?“

Zur Beantwortung dieser Fragestellung wurden die beiden Bereitstellungsmodelle, ergänzt um die Private-Cloud-Variante, systematisch entlang der Dimensionen Kosten, IT-Sicherheit und IT-Governance analysiert.

Hinsichtlich der Kostenstrukturen zeigt die Analyse, dass sich die Modelle fundamental unterscheiden. Der On-Premise-Betrieb ist durch hohe initiale Investitionen (CAPEX) sowie durch erhebliche direkte und indirekte Folgekosten über den Lebenszyklus hinweg geprägt. Demgegenüber transformiert die Public Cloud diese Kosten konsequent in nutzungsabhängige Betriebsausgaben (OPEX), wodurch eine höhere Kostentransparenz und Planbarkeit erreicht wird. Die Private Cloud nimmt eine hybride Stellung ein. Sie bietet zwar eine OPEX-orientierte Kostenlogik, weist jedoch aufgrund der exklusiven Ressourcennutzung und der geringeren Skaleneffizienz höhere laufende Kosten auf als die Public Cloud. Damit lässt sich festhalten, dass niedrigere Einstiegskosten nicht zwangsläufig geringere Gesamtkosten bedeuten und eine lebenszyklusorientierte Betrachtung für mittelständische Unternehmen unerlässlich ist.

In Bezug auf IT-Sicherheit und Datenschutz verdeutlicht die Analyse eine klare Verschiebung der Verantwortlichkeiten. Während im On-Premise-Modell die vollständige Verantwortung für Sicherheit, Verfügbarkeit und Datenschutz beim Unternehmen liegt, basiert der Cloud-Betrieb auf dem Shared-Responsibility-Modell. Cloud-Lösungen bieten durch automatisierte Updates, zertifizierte Rechenzentren sowie standardisierte Backup- und Recovery-Konzepte ein hohes Sicherheits- und Verfügbarkeitsniveau. Gleichzeitig entstehen jedoch spezifische Risiken, etwa durch eingeschränkte Transparenz, vertragliche Zugriffsrechte des Anbieters im Rahmen von Lizenz-Compliance-Prüfungen sowie eine erhöhte Abhängigkeit vom Cloud-Provider. On-Premise-Lösungen gewährleisten maximale Datenhoheit, gehen jedoch mit einer deutlich höheren Eigenverantwortung und einem erhöhten organisatorischen Aufwand einher.

Hinsichtlich der IT-Governance zeigt sich, dass die Wahl des Bereitstellungsmodells maßgeblich die Verteilung von Entscheidungsrechten, Kontrollmechanismen und Steuerungsaufgaben beeinflusst. Im On-Premise-Betrieb verbleibt die vollständige Governance-Verantwortung beim Unternehmen, was eine hohe Flexibilität ermöglicht, jedoch umfangreiche interne Ressourcen und Governance-Strukturen erfordert. Die Public Cloud reduziert diese Komplexität durch standardisierte Prozesse, vordefinierte Best Practices und eine starke Anbietersteuerung,

schränkt jedoch die individuelle Gestaltungsfreiheit erheblich ein. Die Private Cloud stellt einen Mittelweg dar, bei dem Governance-Aufgaben zwischen Anbieter und Kunde aufgeteilt werden. Dies erlaubt zwar mehr Flexibilität, geht jedoch weiterhin mit einem erhöhten Koordinations- und Steuerungsaufwand einher.

Die Beantwortung der Hauptforschungsfrage zeigt somit, dass keines der betrachteten Modelle universell überlegen ist. Vielmehr handelt es sich bei der Wahl des Bereitstellungsmodells um eine strategische Entscheidung, die von den spezifischen Rahmenbedingungen des jeweiligen mittelständischen Unternehmens abhängt. Unternehmen mit begrenzten IT-Ressourcen, standardnahen Prozessen und hohem Bedarf an Planbarkeit profitieren tendenziell von der Public Cloud. Unternehmen mit stark individualisierten Prozessen, hoher Governance-Reife und einem ausgeprägten Kontrollbedürfnis können jedoch nach wie vor von On-Premise- oder Private-Cloud-Modellen profitieren.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass SAP S/4HANA in seinen unterschiedlichen Bereitstellungsformen ein breites Spektrum strategischer Optionen bietet. Die Entscheidung für ein Betriebsmodell sollte daher nicht als rein technisches Migrationsvorhaben verstanden werden, sondern als langfristige unternehmensstrategische Weichenstellung, die Kostenstrukturen, Sicherheitsarchitektur und Governance nachhaltig beeinflusst.

Eigenständigkeitserklärung

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig angefertigt und mich keiner fremden Hilfe bedient sowie keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß veröffentlichten oder nicht veröffentlichten Schriften und anderen Quellen entnommen sind, habe ich als solche kenntlich gemacht. Diese Arbeit hat in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen.

Erklärung zu eingesetzten Hilfsmitteln

- 1) Korrekturservice der Fachhochschule bzw. des Fachbereichs genutzt: Ja ☐ Nein ☒
- 2) Einsatz eines externen (kommerziellen) Korrekturservice: Ja ☒ Nein ☐
wenn ja, welcher Scribbr
- 3) Folgende Personen haben die Arbeit zusätzlich Korrektur gelesen:
Helbin Hassan
- 4) Nutzung von Sprachmodellen für die Texterstellung (z.B. ChatGPT), Ja ☒ Nein ☐
wenn ja, welche und in welchen Abschnitten:
ChatGPT, zu Abschnitten 3.2.3, 3.3-3.3.2, 2.4 zum Teil
- 5) Sprachübersetzungstools (z.B. Google Übersetzer, DeepL), Ja ☒ Nein ☐
wenn ja, welche und in welchen Abschnitten:
ChatGPT, hauptsächlich für die englischen Quellen
- 6) Einsatz von Software zur Sprachkorrektur (z.B. Grammarly), Ja ☒ Nein ☐
wenn ja, welche und in welchen Abschnitten:
Scribbr
- 7) Einsatz anderer Hilfsmittel:
ChatGPT, für Prüfung meiner Aussagen mit den Quellen, für Erklärungen und Formulierungshilfen

Ich nehme zur Kenntnis, dass meine Thesis mittels Software zur Plagiatserkennung überprüft werden kann.

Ich bestätige, dass obige Aussagen vollständig und nach bestem Wissen ausgefüllt wurden.

Datum, Unterschrift des Verfassers

16.03.2026, E. Gülmez

Quellenverzeichnis

- [Ali. et al. 2015] M. Ali, S. U. Khan, A. V. Vasilakos: *Security in cloud computing: Opportunities and challenges*; In. Information Sciences; 305 (2015); 6 – Jun.; S. 357–383
- [Allamprabhu, 2025] H. Allamprabhu: *RISE with SAPFull Use Equivalent FUE concept*; Verfügbar unter: <https://community.sap.com/t5/technology-blog-posts-by-sap/rise-with-sap-full-use-equivalent-fue-concept/ba-p/14054243> (abgerufen am: 20.02.2026)
- [Bögelsack et al., 2022] U. Bögelsack, D. Chakraborty, D. Kumar, E. Wolz, J. Rank, J. Tischbierek, *SAP S/4 HANA-Systeme in Hyperscaler Clouds: Architektur, Betrieb und Setup von S/4HANA-Systemen in Microsoft Azure, Amazon Web Services und Google Cloud*. Springer Fachmedien Wiesbaden, 2022
- [Brugger et al., 2021] T. Brugger, M. Czeslik, A. Hager, M. Uebel: *Business Transformation mit S/4HANA – Leitlinien und Vorgehensmodell für einen ganzheitlichen Unternehmenswandel*. Springer Fachmedien, Wiesbaden 2021
- [Chies, 2016] S. Chies:, *Change Management bei der Einführung neuer IT-Technologien*; Springer Fachmedien; Wiesbaden 2016
- [De Haes et al., 2009] S. De Haes, W. Van Grembergen, *An Exploratory Study into IT Governance Implementations and its Impact on Business/IT Alignment*; In. Information Systems Management; 26 (2009); 2 –Apr.; S. 123–137
- [DSAG, 2022] Deutschsprachige SAP-Anwendergruppe e. V.: *SAP S/4HANA Prüfleitfaden – Best-Practice-Empfehlungen des DSAG-Arbeitskreises Revision und Risikomanagement*; Verfügbar unter: https://dsag.de/wp-content/uploads/2023/06/20230605_S4HANA-Pruefleitfaden.pdf (abgerufen am 03.02.2026)
- [EK, 2003] Europäische Kommission: *Empfehlung der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen*: Amtsblatt der Europäischen Union L 124/36
- [Hessler et al., 2017] M. Hesseler, M. Görtz: *Basiswissen ERP-Systeme: Auswahl, Einführung & Einsatz betriebswirtschaftlicher Standardsoftware*; Springer-Verlag; Berlin 2017
- [IfM, 2016] Institut für Mittelstandsforschung: *KMU-Defintion des IfM Bonn*; Verfügbar unter: <https://www.ifm-bonn.org/definitionen/kmu-definition-des-ifm-bonn> (abgerufen am 19.02.2026)

- [Jain, 2025] A. Jain: *Data Governance Frameworks for Cross-Module SAP S/4HANA Financial Integrations*; In: International Journal of Research in Modern Engineering & Emerging Technology, 13 (2025) 7 – Jul.; S. 44–56
- [Khthar et al., 2013] R. A. Khthar und M. Othman: *Cobit Framework as a Guideline of Effective it Governance in Higher Education: A Review*; In: International Journal of Information Technology Convergence and Services; 3 (2013); 1–Feb.; S. 21–29
- [Klaus et al., 2000] H. Klaus, M. Rosemann, G. G. Gable: „What is ERP?“, In: Information Systems Frontiers, 2 (2000), Nr. 2 – Aug., S. 141–162
- [Kneissl, 2006] K. Kneissl: *Enterprise Resource Planning Software: Der Einfluss der Usability auf die Total Cost of Ownership*; Diplomarbeit, Leopold-Franzens-Universität; Innsbruck 2006; Verfügbar unter: https://www.seres-unit.com/wp-content/uploads/DPA/Arbeit_Kathrin_Kneissl.pdf (abgerufen am 21.01.2026)
- [KPMG, 2022] KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft: *Cloud Monitor 2022 – Das Potenzial von der Kosteneffizienz bis zur Energieeffizienz*; Verfügbar unter: https://hub.kpmg.de/hubfs/LandingPages-PDF/cloud-monitor-2022_sec.pdf?utm_medium=email&_hsmt=211411921&utm_content=211411921&utm_source=hs_automation (abgerufen am 19.02.2026)
- [Link, 2017] B. Link: „Software as a Service oder on premise?“; In: Controlling & Management Review; 61 (2017); Nr. 5 – Juni; S. 72–77
- [Lisdorf, 2024] A. Lisdorf: *Grundlagen des Cloud Computing: Eine nichttechnische Einführung*; Apress; Berkeley, 2024
- [Lorenz, 2025] M. Lorenz: *GROW with SAP vs. RISE with SAP – Was passt wann?* Verfügbar unter: <https://www.mittelstand-heute.com/sap-forward/artikel/grow-with-sap-vs.-rise-with-sap-was-passt-wann> (abgerufen am: 20.02. 2026)
- [Mell et al., 2011] P. Mell, T. Grance: *The NIST Definition of Cloud Computing*; NIST Special Publication 800-145, 2011. Zugriffen: 23. Februar 2026. Verfügbar unter: <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/legacy/sp/nistspecialpublication800-145.pdf> (abgerufen am 10. 02. 2026)
- [Meyer et al., 2003] M. Meyer, R. Zarnekow, L. M. Kolbe, *IT-Governance: Begriff, Status quo und Bedeutung*; In: Wirtschaftsinformatik 45(2003), 4–Aug.; S. 445–448,
- [Parallels, 2025] Parallels International GmbH: *The state of cloud computing in 2025 and beyond*; Verfügbar unter: <https://www.parallels.com/products/ras/all-resources/reports/cloud-survey-2025/report/> (abgerufen am 19.02.2026)

- [Plummer et al., 2008] D. C. Plummer, T. J. Bittman, T. Austin, D. W. Cearley, D. M. Smith: *Cloud Computing: Defining and Describing an Emerging Phenomenon*; Gartner Research Report G00156220; Verfügbar unter: https://cmapspublic3.ihmc.us/rid=1JZJDNJXW-174MCCX-5CJ/Gartner_cloud_computing_defining.pdf (abgerufen am 10. 02. 2026)
- [Stahlknecht et al., 2002] P. Stahlknecht, U. Hasenkamp: *Einführung in die Wirtschaftsinformatik*, 10. Aufl., Springer-Verlag; Berlin 2002
- [USU, 2024] USU Software AG, „SAP®-Lizenzmanagement und Kostenoptimierung – Praktische Tipps zur Verhandlung von On-Prem-, Hybrid- und Cloud-Verträgen mit der SAP®“. White Paper, Möglingen 2024
- [Weill et al., 2002] P. Weill und R. Woodham *Don't Just Lead, Govern: Implementing Effective IT Governance*; Center for Information Systems Research Massachusetts Institute of Technology – Sloan School of Management, CISR; Working Paper 326; Apr. 2002. Verfügbar unter: <https://dspace.mit.edu/handle/1721.1/1846> (abgerufen am 04.02. 2026)
- [Weill et al., 2004] P. Weill und J. W. Ross: *IT governance: How Top Performers Manage IT Decision Rights for Superior Results*; Harvard Business School Press; Boston 2004.